行业 AI 书系 · 67

能源电力 AI 实务

从场站到办公室



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

能源电力 AI 实务

从场站到办公室

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 v
一、这本书写给谁 v
二、这本书怎么用 v
三、全书术语表 vi
四、事实口径 ix
第 1 章 AI 已经进了场站：政策、场景与你的 90 学时 1
本章导读 1
1.1 一年内的三份文件：实施意见、行动方案、场景清单 1
1.2 钱已经到位：能源职院的 AI 实训平台采购 2
1.3 每年 90 学时：把 AI 修进你的继续教育 3
1.4 AI 会取代电力人吗：人机协同的基本立场 3
1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用 4
第 2 章 先把 AI 用明白：边界、提示词与选工具 7
本章导读 7
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 7
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 7
2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚 8
2.4 电力人版提示词模板：先抄、再改、后存档 9
2.5 选工具：国产大模型与内网环境的用法 9
第 3 章 办公室提速：总结、报告、纪要与汇报 12
本章导读 12
3.1 办公文书全景：哪些活 AI 接得住 12
3.2 工作总结与专项报告：素材喂进去再动笔 12
3.3 会议纪要：录音转文字到分责任事项 13
3.4 汇报材料：PPT 大纲与讲稿一次打底 14
3.5 科室共享提示词库：例行文书不复重 14
第 4 章 生产运维场景：缺陷、检修、巡检与两票 17
本章导读 17
4.1 先站对边：AI 补全描述、人来定缺陷等级 17
4.2 检修方案初稿：模板起草与查漏比代写值钱 18
4.3 巡检报告：数据只整理不解读，结论留给人 18
4.4 两票辅助：只能练、不能代 19
4.5 人工复核清单：一张表管住四类活 19
第 5 章 核心环节的 AI：功率预测、负荷与智能调控 21
本章导读 21
5.1 预测不准的账单落在场站头上：这道账先算清 21
5.2 调度侧看明天：两套预测怎么合上一张计划 22
5.3 政策点名的两个方向：智能调控与规划生成是什么形态 22
5.4 一线岗位的新职责：会问三个问题就不算外行 23
第 6 章 场站一线：智慧矿山、新能源场站与无人机巡检 25

本章导读 25
6.1 新装备的报警直接信还是先核实：上岗第一天就该站队 25
6.2 光伏场站：巡检流水线里的复核位 26
6.3 无人机巡检：影像采集到缺陷识别的流水线 27
6.4 与新装备共事的三件日常 27
第 7 章 规程装进 AI：企业知识库与智能体 29
本章导读 29
7.1 第一个智能体选规程问答还是闲聊助手：从「可核验」站队 29
7.2 四步搭一个：设人设、建知识库、调边界、发布 30
7.3 回答必须带出处：生产场景的硬要求 31
7.4 班组两个展开：新员工助手与缺陷处置参考 31
7.5 知识库维护：版本更新与过期条文下架 31
第 8 章 安全培训内容生产：插图、微课与音频 33
本章导读 33
8.1 安全培训插图先站一条原则：示意不写实，写实有风险 33
8.2 安全微课：一条 8 分钟成片的流水线 34
8.3 音频生产：班前会宣讲与规程朗读 35
8.4 两道审查关：专业审定在前，合规把关在后 35
第 9 章 电力数据安全与合规：红线清单 37
本章导读 37
9.1 「能不能发给 AI」：三秒判断还是事后补救，先站队 37
9.2 红线清单：四类数据四种处理 37
9.3 脱敏模板：替换不是删除 38
9.4 什么场景该走企业内大模型 39
9.5 留痕习惯：留痕不是防你，是保护你 39
第 10 章 算电协同与绿电直连：政策红利怎么接 41
本章导读 41
10.1 数据中心是坏负荷还是好负荷：先站队再谈政策 41
10.2 三种形态：园区、直连与调节 41
10.3 行动方案的部署：标准体系与三类应用 42
10.4 你的单位在棋盘上的哪个位置：自问三题 43
第 11 章 从试点到落地：51 个场景怎么选怎么干 45
本章导读 45
11.1 51 个场景是任务清单还是机会清单：读法先站队 45
11.2 选场景的三条过滤：痛点、数据、人手 46
11.3 申报与立项：五段框架与小闭环节奏 46
11.4 两类落地参照：企业内训与院校实训平台 47
第 12 章 底线与成长：90 学时、岗位转型与 AI 种子 49
本章导读 49
12.1 三条底线哪条最容易破：先承认，再设防 49
12.2 使用前检查清单：四个问题按序自答 50
12.3 90 学时怎么修：继续教育里的 AI 内容 50
12.4 从使用者到种子：自用、带人、立项三步 51

附录 53
附录 A 高频提示词索引 53
附录 B 本书出现的工具与平台 53
参考文献与资料来源 54
一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL） 54
二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL） 55
三、行业公开资料（同类书/战略表述/报告，含出处） 55
四、作者团队培训素材（改编来源课件清单，只列名称与改编章节） 56

阅读地图：从哪读到哪

篇	章区间	读什么，怎么用
第一篇 · 认知与基本功	第 1-2 章	看清行业形势与政策口径，练成提示词这项全书通用技能。先读这两章，后面的每个场景都用得上。
第二篇 · 核心场景实操	第 3-10 章	按业务环节逐章给出可复制的提示词与工作流。可以整篇顺读，也可以按手头的活直接翻到对应一章。
第三篇 · 合规、组织与成长	第 11-12 章	数据红线、责任划分与使用边界；再把个人方法放大成团队与机构的能力，规划长期路线。

时间紧的读者：第一篇第 2 章的提示词四要素是全书地基；第二篇按需跳读；第三篇的合规清单建议全书读完后再回看一遍。

前言

一、这本书写给谁

主读者是能源电力企业的员工——电网公司的运检、调度、营销、办公室人员，发电企业的运行、检修、安监人员，新能源场站和矿山的工程师与班组长。你不需要懂算法，全书所有操作都控制在「网页对话」和「零代码搭建」两档以内，不写一行代码；会用办公软件、微信和企业内的常用系统，这个基础就够了。

你的日常是写缺陷记录、编检修方案、做安全交底、开会纪要、报月度总结、查规程条文，很多人还背着每年 90 学时的继续教育任务。这些事这本书都管：公文报告看第 3 章，缺陷检修看第 4 章，想弄懂功率预测和调度里的 AI 看第 5 章，场站一线的智慧矿山和无人机巡检看第 6 章，把规程装进 AI 看第 7 章，90 学时和岗位转型看第 12 章。

如果你所在的企业或院校刚被列入「人工智能+」能源高价值场景试点、正在筹建 AI 实训平台——第 10、11 章是为你写的：政策怎么接、场景怎么选、项目怎么干。

次读者：能源类职业院校的师生（第 1 章讲政策、第 5-6 章讲技术场景、第 11 章对接实训平台建设，陕西、云南两所能源职院 2026 年下半年合计 688 万元的 AI 实训采购就是这类平台的市价参照）；能源数字化供应商的实施顾问（全书章节骨架可折成实施与培训课程包）；企业培训中心的课程设计人员（可按章组课）。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按需选。

通读路线：从第 1 章读到第 12 章。顺序按上手坡度设计——先认清形势与基本用法（第 1-2 章），再过办公与生产两线场景（第 3-6 章），然后是知识库与培训内容生产（第 7-8 章），最后是数据合规、政策落地与个人成长（第 9-12 章）。适合集中培训周或假期读。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章节。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
讲清楚「人工智能+」能源政策、跟上试点申报	第 1 章
学写提示词、建自己的提示词库	第 2 章
写总结、报告、纪要、汇报材料	第 3 章
缺陷描述、检修方案、巡检报告、两票辅助	第 4 章

你手头的事	直接翻
弄懂功率预测、负荷预测、智能调度的 AI 底细	第 5 章
智慧矿山、新能源场站、无人机巡检	第 6 章
搭规程问答智能体、建企业知识库	第 7 章
做安全培训课件、微课、班前会音频	第 8 章
电力数据安全红线、对外发布口径	第 9 章
算电协同、绿电直连、政策红利落地	第 10 章
从 51 个场景里选场景、立项、干项目	第 11 章
90 学时怎么修、岗位怎么转、当 AI 种子	第 12 章

每章结构固定：本章导读（150-300 字，说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→为什么→怎么做→真实案例」推进）→ 动手练习（每章 1 个可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含动手实操题）→ 配图需求清单（给后续制图的工作附注）。

使用建议：边读边开着 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再改成你自己场站、自己企业的版本——改完存进自己的提示词库（第 2 章教你怎么建）。

一条行业纪律先放在前面：生产现场的事，AI 只当参谋，不当拍板的人。缺陷定性、操作票、工作票、调度指令，这些有制度责任人签字的环节，AI 产出的只能是初稿和参考资料，定稿与执行永远按你们的规程和审批流程走。这条立场贯穿全书，第 4、9 章会反复回到它。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录并结合本书场景做了增删；能源电力行业术语为本书增补。个别未入表的行业词（如两票三制、厂站自动化），在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能（AIGC）	能根据指令生成新内容（文字/图像/音频/视频）的 AI	第 1 章
大语言模型（LLM）	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 2 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用	第 2 章
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计	第 2 章
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；核查是使用 AI 的必备动作	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 2 章
多模态	能同时处理文字、图片、音频、视频等多种输入输出的模型能力	第 2 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序	第 7 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 7 章
工具调用	智能体在执行中调用搜索、代码、文档等外部能力的行为	第 7 章
工作流	把一个任务拆成固定步骤、每步可检验的自动化流程	第 7 章
语音合成（TTS）	文字转语音技术，可生成朗读音频，用于班前会、培训材料配音等	第 8 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式，本书的基本立场	第 1 章

能源电力行业术语（本书增补）

术语	书中定义	首次正式讲解
「人工智能+」能源实施意见	国家发展改革委、国家能源局 2025 年 9 月发布的《关于推进”人工智能+“能源高质量发展的实施意见》，提出 2027 年初步构建能源与 AI 融合创新体系	第 1 章
双向赋能行动方案	国家发改委、国家能源局、工信部、国家数据局 2026 年 4	第 1 章

术语	书中定义	首次正式讲解
	月印发的《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》（国能发科技〔2026〕34 号），提出建立 AI+能源标准体系	
高价值场景清单	国家能源局综合司 2026 年 5 月发布的首批「人工智能+」能源高价值场景清单，51 个场景并组织试点申报	第 1 章
算电协同	算力与电力协同：大型算力设施与电力系统在布局、用能、调节上互相配合，政策语境中以「东数西算」与绿电结合为典型	第 1 章
继续教育 90 学时	按《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号），专业技术人员每年累计不少于 90 学时，适用于电网/发电企业专业技术人员序列	第 1 章
场站	发电厂、变电站、新能源电站等生产场所的统称；本书封面语「从场站到办公室」即指一线生产与后台管理两大场景	第 1 章
设备缺陷	设备发生的危及安全运行的不正常状态，按危急/严重/一般分级管理；缺陷记录是电力生产最高频的文字工作之一	第 4 章
两票	操作票与工作票的合称，电力作业安全的两份核心票证；AI 只能辅助理解与预填，签发审批必须按制度走人	第 4 章
检修方案	设备检修的作业方案：范围、工序、安全措施、验收标准；AI 适合出初稿与查漏项	第 4 章
功率预测	对风电、光伏等新能源电站未来时段发电功率的预测，是新能源消纳与调度安排的基础数据	第 5 章
负荷预测	对电网或区域未来用电需求的预测；功率预测管「发多少」，负荷预测管「用多少」	第 5 章
智能调控	用 AI 辅助电网运行安排与调度决策的技术方向，政策文件中「AI 赋能电力智能调控」即指此类	第 5 章
智慧矿山	以 AI 大模型一体机等装备支撑的矿山智能化形态；2026 年	第 6 章

术语	书中定义	首次正式讲解
	能源职院 478 万元实训采购的标的形态即此类	
无人机巡检	用无人机替代/辅助人工对线路、场站、光伏阵列等的例行巡视，AI 负责识别影像中的缺陷	第 6 章
规程问答智能体	基于企业规程、制度文档搭建的知识库问答程序，回答附出处、不知道就承认，是本书推荐的第一个智能体	第 7 章
电力数据合规	电力数据作为重要数据/涉生产敏感信息的采集、存储、使用、对外提供的全流程合规要求，第 9 章给出红线清单	第 9 章
绿电直连	政策语境中绿电电源与用户不经公共电网转供、直接连接供电的模式，算电协同的落地方向之一	第 10 章
试点申报	针对高价值场景清单组织的试点单位申报工作；第 11 章给出「选场景→报试点→建项目」的完整路径	第 11 章

四、事实口径

全书统一交代一次：书中行业数据与案例只来自四类来源——公开政策文件、中国政府采购网公开中标信息、公开发布的行业资料、作者团队真实交付项目（一律脱敏）。政策条款以原文和你们企业的制度为准；各省各集团的继续教育折算细则不同，本书只给全国底线（每年 90 学时）和查法，不替你所在单位下结论；政采记录只收录调研窗口（2026 年 5-11 月）内检索到的条目，未检索到的如实说明。查证不到的细节，我们一律不写。

第 1 章 AI 已经进了场站：政策、场景与你的 90 学时

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么每一位能源电力从业者现在都必须认真对待 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事已经压到了你身上：文件——一年之内三层文件连发，从实施意见到行动方案再到 51 个高价值场景清单，方向从「构建融合创新体系」一路落到「组织试点申报」；钱——能源类职业院校的 AI 实训平台已经真金白银采购落地，两单合计约 688 万元；考核——专业技术人员每年 90 学时的继续教育任务里，AI 内容正在进企业的年度培训计划。读完这章，你能向领导、同事和家人把政策讲清楚，知道自己的学时该往哪里修，能答好「AI 会不会取代电力人」这类问题，最后拿着全书地图，知道自己手头的活该翻哪一章。

1.1 一年内的三份文件：实施意见、行动方案、场景清单

先把时间线摆出来（据国家发展改革委、国家能源局等部门公开文件）：

- 2025 年 9 月 8 日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进"人工智能+"能源高质量发展的实施意见》，提出到 2027 年初步构建能源与人工智能融合创新体系，明确算力与电力协同（「东数西算」与绿电结合）、AI 赋能电力智能调控等核心方向。
- 2026 年 4 月，国家发改委、国家能源局、工信部、国家数据局四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》（国能发科技〔2026〕34 号），提出建立「AI+能源」标准体系，聚焦智能终端、智能体、具身智能应用。
- 2026 年 5 月，国家能源局综合司发布首批「人工智能+」能源高价值场景清单，51 个高价值场景（含「电网规划方案智能生成与评估」等），并组织试点申报。

三份文件各管一段。实施意见是「定方向」：七年之约的前半程目标（2027 年初步构建融合创新体系），把算力和电力绑在一起说——这在中国能源政策文本里是头一回这么明确。行动方案是「立规矩、铺路子」：四个部门一起发文，意味着 AI 进能源不只是能源部门自己的事，标准体系要先建起来，智能终端、智能体、具身智能三类应用形态被点名。场景清单是「给入手点」：方向和规矩都有了，最后落到 51 个具体场景上，各单位按场景申报试点——政策到项目的临门一脚，踢出去了。

看懂这三份文件的节奏，你就明白一件事：这不是「要不要 AI」的讨论期，是「按场景干活」的执行期。距离 2027 年的「初步构建」节点只剩一年，试点建设期内的配套培训、平台建设、人员转型需求会集中释放。

落到你身上，是三件具体的事。

你所在的单位可能正在申报或已经入选试点。51 个场景里有你岗位相关的那几个，第 11 章教你读清单、选场景。

你的日常工作会被 AI 工具逐个渗进来。办公室的总结报告、生产的缺陷检修、场站的巡检监测——每一章都会讲到一个具体岗位的用法。

你的培训计划里会多出 AI 内容。这个内容不只出现在文件里，它已经进了采购单——下一节看钱。

1.2 钱已经到位：能源职院的 AI 实训平台采购

政策是文件，钱是中标公告。中国政府采购网 2026 年 5 月到 11 月的公开中标记录里，「能源+人工智能」能查到的项目集中在能源类职业院校的实训平台建设，完整记录 2 条，合计约 688 万元：

项目	金额	中标时间	中标方
陕西能源职业技术学院智慧矿山人工智能大模型一体机	478 万元	2026-08-18	深圳市宜达数字有限公司
云南能源职业技术学院人工智能算力与管理教学服务平台	210 万元	2026-08-28	云南索特科技有限公司

（来源：中国政府采购网公开中标公告，检索窗口 2026 年 5-11 月。另有平顶山学院智慧能源人工智能技术实训平台项目 2026-08-11 中标公告，金额待验证，未计入合计。）

云南那一单的采购内容值得细看：本地算力服务器（浪潮元脑）+ 算力管理与模型训练推理平台 + 智能体开发与知识库构建平台。翻译一下——学校买的不是几台服务器，是一整套「学生能在上面练 AI 应用开发」的环境，而且明确包含智能体开发和知识库构建。这两样东西，正是本书第 7 章要手把手教你的内容。院校在把 AI 应用开发当成能源专业的标配技能来建设，这不是信号，是事实。

这张表有三个读法。

看形态。两单都是「实训平台」而非「培训服务」——能源职业教育正在从「教学生学习」升级为「给学生建 AI 实训环境」，智慧矿山一体机、算力平台都是可复制的标的形态，后续院校跟进采购大概率照这个模板来。

看通道。陕西、云南两所能源职院分属不同省份、先后落地同一形态的采购，说明这不是个别学校的动作，是能源职教条线的整体趋势——能源职教集团内部的课程与平台复制通道是现成的。

看空白。检索窗口内，「电力 人工智能 培训」一词命中为零，电网/发电央企的培训采购不公开招投标或未在本窗口命中（如实记录）。这不是需求不存在——国家电网「人工智能赋能高质量发展」的战略表述是公开可查的——而是央企内训采购不走政采网公开渠道。对从业者来说，含义是：培训需求在企业内部释放，你等不到公开招标的「通知」，要主动盯着本集团培训中心的年度计划。

对一线员工的含义：院校在为学生建 AI 实训环境，企业在给员工排 AI 培训——两头的投入都指向同一个判断：AI 应用能力正在变成能源电力行业的岗位基本功。这本书的每一章，都可以对应成一轮培训的主题。培训来了，你不是从零开始的那一个。

1.3 每年 90 学时：把 AI 修进你的继续教育

先交代口径：本次检索未命中电力行业统一的 AI 专项学时制度——国家能源局/中电联层面，没有查到面向电力从业人员的 AI 强制学时红头文件（如实记录）。所以这一节讲的是通用制度底盘和现实做法，不是给你一个不存在的「AI 学分硬指标」。

制度底盘是《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号，2015 年 10 月 1 日施行）：专业技术人员每年参加继续教育累计不少于 90 学时。电网、发电企业的专业技术人员序列普遍适用这个规定，各集团人力部门按此制定年度培训计划。90 学时听着不多，摊到每个月大约 8 个学时——但年年都有，五年就是 450 学时，怎么分配内容是有讲究的。

再看现实拉力。考核压力本身是中性的——央企有内部年度培训计划的惯例，但没有公开的 AI 专项考核文件。真正的拉力来自 51 个高价值场景试点带来的转型压力：试点单位要建场景、用 AI，用的人不能全是外聘的实施顾问，内部人员得跟得上。培训内容跟着项目走，项目跟着政策走，这就是「AI 内容正在进企业年度培训计划」的传导链。

给你的操作建议三条：

一是翻开你今年的继续教育学时记录，看看内容结构——如果全是老科目，主动向培训部门提 AI 需求；需求是攒出来的，谁提谁先受益。

二是盯住本集团的年度培训计划和省级电力培训中心的课表。国网系统「人工智能赋能高质量发展」战略下，省级培训中心的 AI 课程会逐步铺开，课程一出现就报。

三是别等证。目前没有电力行业统一的 AI 证书制度（检索未命中，如实记录），市面上任何「电力 AI 认证」宣传都要多留个心眼——把你做出来的东西（规程智能体、缺陷描述模板、场景建议书）当你的能力证明，比证书硬。

1.4 AI 会取代电力人吗：人机协同的基本立场

先说这本书的立场，一句话：人机协同——人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式。AI 接管重复劳动，判断与签发始终在人。

拆开看，「重复劳动」和「判断把关」在电力行业里各占什么。

AI 适合接的活：总结报告的初稿、会议纪要的整理、缺陷描述的规范化、检修方案的模板化起草、培训插图的生成、规程条文的快速检索。特征是量大、有套路、错了能看出来。

必须你做的活：缺陷定性——危急、严重、一般的三级定性牵动停带电安排，签字的人负责；操作票与工作票的签发审批——两票制度的全部意义就在于「每一步都有明确的责任人」；调度指令——任何生产控制环节，AI 不得代行；对现场异常的判断——今天的嗡鸣声和上周的不一样，这种判断来自手感和经验，AI 没有手感。

电力行业和别的行业有个关键区别：这个行业的很多环节是人命关天的，两票三制、安全距离、操作监护，每一项制度背后都是事故教训。所以本书的立场比通用行业书更严一格——生产现场的事，AI 只当参谋，不当拍板的人。这条立场在第 4 章（两票辅助的边界）和第 9 章（数据红线）会反复出现。

那岗位会被取代吗？更准确的说法是：岗位内容会重组。总结报告、台账整理这些占你下午三小时的事，会压缩到半小时；省出来的时间，流向场景运维、数据质量、AI 结果复核这些新职责——第 5 章末节专门讲这个。变革期里最先被动的人，不是年龄最大的，是对新工具最不肯上手的人；最先受益的人，也不是技术最强的，是最早把 AI 用进自己本职流程的人。

一句话记住本章立场：AI 管量和速度，你管质和责任。后面每一章的方法，都建立在这句话上。

1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用

全书 12 章，按上手坡度排成四段。

第一部分（第 1-2 章）打地基：认清政策与现状，学会把要求说给 AI 听——提示词是全书的通用技能，第 2 章打底。

第二部分（第 3-6 章）进场景：办公室线一章（总结、报告、纪要、汇报），生产线三章（缺陷检修、功率预测与调度、智慧矿山与无人机巡检）。办公室岗看第 3 章就够用，生产岗按你的专业翻第 4-6 章。

第三部分（第 7-8 章）建能力：把规程装进 AI（知识库与智能体）、自己产安全培训内容（插图、微课、音频）。这两章是「从用户到建设者」的分水岭。

第四部分（第 9-12 章）保落地：数据合规红线、算电协同政策、试点落地路径、个人成长规划。第 9 章建议所有人都读——它决定你能不能放心大胆地用前面七章的方法。

两条用法。有整块时间（培训周、轮休），就从第 1 章顺读到第 12 章；平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。「手头的事对哪一章」的对照表在前言第二节，这里不重复。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、中国政府采购网公开中标信息、公开发布的行业资料、作者团队真实交付项目（一

律脱敏）。政策条款以原文和你们企业的制度为准；51 场景清单的完整名录以国家能源局正式发布文本为准，本书只点名方向不给全表；继续教育的折算细则各集团不同，本书只给全国底线（每年 90 学时）和查法，不替你所在单位下结论。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道「政策题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词原样发过去：

> **你是一位给能源电力企业员工做政策解读的培训师。请用 300 字以内，向一位变电运维班组长解释：2025 年《关于推进"人工智能+"能源高质量发展的实施意见》和 2026 年《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》各管什么，跟他的日常工作有什么关系。分条回答，语言口语化，不要编造具体条款。**

3. 核对它的回答：意见是「2027 年初步构建能源与 AI 融合创新体系」、方案是「四部门发文、建 AI+能源标准体系」这两个关键点说对了吗？凡是它用引号「引」出来的文件原文，都要存疑——你未必读过原文，AI 也未必读过。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「51 个高价值场景清单是什么时候发的、怎么申报试点？」观察它给的细节是否可信——这一问很容易触发幻觉，因为清单细节的公开信息有限。拿不准的，记下来，明天查国家能源局官网原文或问你们企管部门。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向你的直接上级、同班组的老师傅、家里长辈解释《关于推进”人工智能+“能源高质量发展的实施意见》对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 查一查：你所在集团的年度培训计划里，今年有没有 AI 相关课程？你的继续教育学时去年修了多少、内容是什么？把查到的结果记在工作本上。
3. 同事说：「AI 写的缺陷报告我直接就交，挺顺的。」结合 1.4 节的立场，指出这个做法的具体风险点（至少两处）。
4. 本章 1.2 节说院校在给学生建 AI 实训环境，企业在内部排 AI 培训。对照你自己的岗位：三年后你的岗位招聘启事里，可能会多出哪两条 AI 相关的任职要求？
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2025-09 至 2026-05 政策时间线：实施意见（2025-09-08）→ 双向赋能行动方案（2026-04）→ 51 场景清单（2026-05）	自绘
图 1-2	数据图	能源职院 AI 实训采购金额条形图（陕西 478 万、云南 210 万；平顶山学院待验证单以虚线标注）	自绘（数据源：中国政府采购网公开中标公告）
图 1-3	示意图	人机协同分工图：左侧「AI 接管的活」（总结初稿/纪要/描述规范化/插图/条文检索），右侧「人保留的活」（缺陷定性/两票签发/调度指令/现场判断），中间交点标「签发在人」	自绘
图 1-4	示意图	全书 12 章四段地图（打地基→进场景→建能力→保落地）	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：边界、提示词与选工具

本章导读

这一章不讲技术原理，只讲电力人用 AI 必须知道的三条边界——幻觉、知识时效、上下文长度——和一个核心技能：提示词。给你「角色+任务+背景+要求」的四要素骨架与提升沟通质量的八个习惯，每个都配能源场景的完整可复制示例：缺陷描述规范化、安全交底初稿、月度总结提炼。再教你把一次成功的提问沉淀成提示词模板，建起第一版个人提示词库；最后讲选工具：国产大模型怎么挑、企业内网环境怎么用。读完你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己把关，并独立完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环。这一章是全书的通用技能章——后面十章的所有提示词，都建立在这章的方法上。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

你不需要懂算法，但需要懂它的工作方式，否则用不好也怕不对。三个比喻讲清楚。

大语言模型像一个「读过海量资料的实习生」。它读过的文本量远超任何一个人，所以知识面广、下笔快；但它没有「编制」、没有责任，产出的东西必须有人把关——这个把关人就是你。把 AI 当实习生用，心态就对了：让它出活，你来定稿。

它靠「预测下一个词」工作。所以它擅长写得像模像样，不擅长保证每句话都对——写出来的东西通顺和写出来的东西真实是两回事。这就是后面要讲的幻觉的根源。

它的记忆有窗口限制。上下文窗口——模型一次能「记住」的文本长度上限——不是无限的。你一次塞进去 50 页检修记录让它总结，效果会明显掉，或者后半部分直接被忽略。长材料要分段喂，这是 2.2 节要讲的操作纪律。

有人会问：要不要学一下原理，懂点 Transformer 什么的？本书的回答是：不必。你考驾照不需要懂发动机热力学，会用、知道边界、能判断故障，就够覆盖本书全部场景了。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

边界一：幻觉——它会一本正经地编。

幻觉指 AI 一本正经地编造不存在事实的现象。电力场景里幻觉最危险的三个形态：编数据（给你一个「去年同类型故障平均处理时长 4.7 小时」——这个数是编的）、编条文（「按

照《变电运维规程》第 128 条……」——这条文可能不存在，条号是它猜的）、编出处（引用一份你们企业根本没发过的文件）。

防幻觉的核心动作就一个：凡是事实性内容，逐条核对。AI 给的数字，问它「这个数的来源是什么」；AI 给的条文，去规程原文里查这个条号；AI 给的案例，当故事听，别当依据用。第 1 章的动手练习里你已经体验过一次——追问 51 场景清单细节时它给的答案就未必可信。

边界二：知识时效——它的知识有截止日期。

大模型的知识来自训练数据，训练之后发生的事它不知道，或者知道得不完整。政策文件、规程修订、设备型号新版本，都属于高时效内容。两个对策：一是开联网检索——多数国产大模型有「联网搜索」开关，回答前先搜最新网页信息，问政策、问新闻时务必打开；二是自己喂材料——「根据我粘贴的这份文件内容，帮我……」比「2026 年 XX 政策是怎么规定的」可靠得多。本书第 10、11 章讲政策落地时，都会用「你先贴文件原文，再让 AI 干活」的方式。

边界三：上下文——它一次记得有限。

三个实操纪律：长文档分段处理，一次喂一到两章规程而不是全书；重要的背景信息放在对话开头，别指望它记住 20 轮之前你说的话；超长对话主动开新对话——聊了太多轮之后它会「忘了」最初的要求，开新对话重新给背景反而更快。

2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚

提示词（Prompt）就是你发给 AI 的指令文本。同样的任务，提示词差一点，结果差一截。先给骨架，再给习惯。

四要素骨架：角色+任务+背景+要求。

以「缺陷描述规范化」为例，完整示例：

> **你是一名变电运维资深专工（角色）。请把我下面这段口语化的缺陷记录改写成规范的缺陷描述（任务）。背景：这是今天上午巡视 110kV 某间隔时发现的（背景）。要求：按「现象/部位/影响/初步分析」四段结构输出；保留我记录里的所有原始数据（数值、时间、设备编号）不得改动；用语向缺陷台账文风靠拢；不确定的地方用【待核实】标出，不要编（要求）。原始记录如下：……**

对比一下没有骨架的问法：「帮我改一下这个缺陷记录」——AI 不知道改成什么文风、什么结构、哪些不能动，只能瞎猜。骨架的价值就在这：把你脑子里的隐性要求，显式地写出来。

八个沟通习惯（改编自通用大模型课程的方法体系，每条配电力场景注解）：

1. **给它角色**。「你是安监人员」「你是检修专工」，角色决定文风与视角。
2. **说清任务**。一个提示词只干一件事；「改写并且顺便统计一下」会让两头都不好。
3. **给足背景**。设备型号、电压等级、发生时间，你以为它知道，其实它不知道。
4. **限定格式**。「按四段输出」「用表格」「300 字以内」——格式要求越具体，产出越能用。

5. **给示例**。贴一段你们台账里的规范样例，让它照着写，比十条要求都管用。
6. **分步走**。复杂任务拆成几轮：先列提纲→你确认→再展开。不要指望一次出成品。
7. **要求标注不确定**。「不确定的地方标出来，不要编」——这句话值得写进你的每一条提示词。
8. **迭代改稿**。第一版不满意，别推倒重来，指出具体问题让它改：「第二段太笼统，把影响范围写具体」。

2.4 电力人版提示词模板：先抄、再改、后存档

把 2.3 的方法沉淀成三个可直接抄的模板。先原样抄一遍看效果，再改成你自己场站的版本，改完存进你的提示词库。

模板一：缺陷描述规范化（见 2.3 完整示例，直接复用）。

模板二：安全交底初稿。

> 你是班组安全员。根据以下作业内容，起草一份班前会安全交底提纲。作业内容：【粘贴作业任务：地点/内容/时间/参与人员】。要求：①按「任务概述/主要风险/安全措施/分工与监护」四部分；②风险部分结合【粘贴相关规程条款或安全措施票要点】；③每条安全措施对应到具体责任人位置（留空由我填名字）；④语言口语化，念出来 3 分钟以内。不确定的风险点标注【需补充】，不得虚构规程条款。

模板三：月度总结提炼。

> 你是部门文秘。根据我提供的本月工作记录素材，起草月度工作总结。素材如下：【粘贴：工作事项流水、数据、完成情况】。要求：①按「主要工作/关键数据/存在问题/下月计划」四部分；②所有数据只允许来自我提供的素材，禁止推算和补充；③存在问题部分写实在，不要套话；④下月计划与存在问题一一对应。总字数 800 字以内。

注意三个模板的共同点：都有「不得编造/禁止推算/标注待核实」的约束句。这是电力场景提示词与泛用提示词最大的区别——我们把防幻觉要求前置写进了指令里。

建提示词库：把改好的模板存起来，按「场景名+版本号+适用岗位」命名，比如「缺陷规范化-v2-变电运维.txt」。存放在哪里？如果企业允许，放个人工作盘；涉及企业内部资料的模板，按第 9 章的合规要求判断能不能放到外部工具的云端收藏夹。每用一次就迭代一版：哪里不满意就补一条要求。三个月后，你会有一套完全贴合自己岗位的库。

2.5 选工具：国产大模型与内网环境的用法

工具怎么选，三条建议。

第一，主用国产大模型。GLM、豆包、DeepSeek、文心一言等主流产品对中文公文、行业文本的理解都足够好，注册即用。选型的实用判断法：拿你岗位上最常见的一类活（比如缺陷描述规范化），用同一段素材让 2-3 个产品各做一遍，比结果，选那个最顺手的——一晚上就能定。

第二，分清公网与内网。这是电力行业的特殊约束：公网 AI 应用（手机 App、网页版）适合处理不涉密、不敏感的通用任务——公文写作方法、通用知识查询、本书的教学

练习；涉及企业生产数据、内部文件、用户信息的任务，要看企业有没有内部署的大模型平台（2026 年央企普遍在建设，你问信息化部门）。判断标准第 9 章给完整清单，这里先记一句：拿不准能不能发的，就不发。

第三，警惕「AI 焦虑」。有人一个产品用三天觉得不好用就换，工具换来换去，方法一点没攒。提示词库是你的资产，工具只是壳——方法沉淀在库里，换个壳照样用。先用透一个产品三个月，再谈选型。

动手练习

完成一次完整的「下指令→核验→迭代」循环，素材就用你手头真实的活。步骤：

1. 从你最近一周的工作里挑一件有文字产出的任务（一段缺陷记录、一份巡检记录、一次班前会要点均可）。
2. 用 2.4 节最接近的模板，替换成你的真实素材，发给 AI。
3. 拿到结果后做三件事：逐个核对它保留的数据是否与你原始记录一致（这是防幻觉抽查）；检查四段结构是否完整；找出一句你认为写得不像你们行文习惯的话。
4. 用迭代指令让它改：「第 X 段按……改」，对比改前改后。
5. 把这条用顺的提示词存下来，命名「场景名-v1-你的岗位」。这就是你提示词库的第一条。

思考题

1. 「联网检索」开关能解决幻觉问题吗？为什么本书仍然要求逐条核对？用缺陷描述规范化的场景说明理由。
2. 四要素骨架里，你认为对结果影响最大的是哪个要素？用你岗位的一个真实任务说明。
3. 同事把一份含设备台账明细的 Excel 直接发给了公网 AI 应用让它做分析。这个动作踩了哪些线（提示：本章 2.5 节与第 9 章预告）？正确的做法是什么？
4. 「提示词库是资产，工具是壳」——你怎么理解这句话？如果企业明天统一换了一个大模型平台，你的哪些积累会流失、哪些不会？
5. 动手实操：完成 2.6 节的完整循环，并在班组例会或科室内部分享你迭代出的第一条模板——被同事挑刺一次，胜过自己改三次。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	提示词四要素结构图：角色/任务/背景/要求四块拼成一条完整提示词，配缺陷规范化示例标注	自绘
图 2-2	截图	主流国产大模型界面与「联网检索」开关位置（1-2 张，脱敏）	实截

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-3	流程图	「下指令→核验→迭代」循环图：指令→产出→三查（数据/结构/文风）→迭代→存档入库	自绘
图 2-4	示意图	提示词库组织方式示意：按「场景名+版本号+适用岗位」命名的文件夹树	自绘

第 3 章 办公室提速：总结、报告、纪要与汇报

本章导读

办公室的活看着杂，拆开就三步：拟稿、改稿、做材料。这一章把三步各给一套完整方法：月度工作总结和检修/技改专项报告——把你的原始素材喂给 AI，让它在你的素材上写，而不是让它凭空编，编出来的数字会害你；会议纪要——从录音转文字到分责任事项的标准流水线；向上汇报——PPT 大纲与讲稿一次打底。再给三个防坑动作：数字逐个核对、口径与企业模板对齐、敏感信息先脱敏。最后升级到科室层面：共建共享的提示词库，让例行文书少走重复路。读完你能把每周数小时的文书时间压进几十分钟，且每份稿子都过了你的手。

3.1 办公文书全景：哪些活 AI 接得住

把办公室一年的文书活摊开看，可以分成三类。

第一类：有素材、有模板、有套路的活——AI 接得住。月度总结、专项报告、会议纪要、情况说明、汇报大纲。特征是结构固定、内容来自你的工作记录、写法有先例。这章主攻这类。

第二类：有素材但没固定格式的活——AI 打下手。领导讲话稿、年度工作思路、经验交流材料。AI 能出提纲、能润色，但立意和分寸必须你自己拿。这章顺带讲方法。

第三类：无素材纯创作的活——谨慎交出去。对外宣传稿、媒体应答口径等，涉及企业形象和对外承诺，AI 只能帮你看错别字和理顺句子。这类活不在本章展开。

一个判断小技巧：如果你干这活时手里要翻工作记录本，那它多半属于第一类，AI 能帮上大忙；如果你干这活时主要在琢磨「怎么写领导才满意」，那它属于第二类，AI 帮你省的时间是有限的，别指望它替你揣摩领导。

3.2 工作总结与专项报告：素材喂进去再动笔

核心方法一句话：先攒素材，再让 AI 写；AI 只在素材上写，不在记忆里编。

第一步，攒素材。平时随手记：干了什么事、关键数据（几条线路、几个缺陷、几场培训）、卡在哪里。攒素材的习惯本身就是 AI 时代的基本功——素材越全，AI 产出越好，这是与「AI 稿子空洞」这个常见抱怨直接相关的因果。第 2 章模板三就是为这一步准备的。

完整示例（月度总结，可直接复制后替换【】内容）：

```
你是部门文秘。根据我提供的素材起草 10 月份工作总结。素材如下：
1． 完成【某变】1、2 号主变例行试验，发现【某】号主变乙炔含量【数值】，已按【流程】处置；
2． 组织秋季安全大检查，覆盖【N】个站点，查出问题【N】项，已整改【N】项；
3． 【其他事项……】
要求：
① 按「主要工作/关键数据/存在问题/下月计划」四部分；
② 所有数据只允许来自上述素材，禁止推算和补充；
③ 存在问题写实在：素材里提到的困难如实写，不要美化也不要扩大；
④ 下月计划与存在问题一一对应；
⑤ 文风按本企业公文习惯（正式、短句、少形容词）。
```

第二步，改稿。AI 初稿常见毛病有三个，各给改法：数据对不上——回素材逐个核，发现 AI 推算过（比如素材只有两件事它写了「多项」），直接改回；套话堆砌——「扎实推进、稳步提升」这类词，让它「把形容词删一半，用数据和事实说话」再迭代一轮；问题部分不痛不痒——追问它「存在问题部分太浅，根据素材里的卡点重写，写出具体卡在哪」。

第三步，专项报告的加料版。检修、技改、隐患治理这类专项报告比月报要求高，多两步：把上期同类报告的定稿贴给它（「仿照这份报告的结构和行文密度写」）；要求它出「材料核对清单」——「列出报告中所有数据及其对应的素材出处，方便我逐条核对」。这个核对清单是防幻觉的利器，第 4 章还会用到同款方法。

三个防坑动作，全程通用：

1. **数字逐个核对。**所有数字只认你的素材，AI 补的任何数都是嫌疑数。
2. **口径与企业模板对齐。**企业有固定的总结模板、指标口径（完成率怎么算、同比怎么比），AI 不知道。模板贴给它，口径你把关。
3. **敏感信息先脱敏。**发公网 AI 前，设备编号、站点名称、人员姓名按第 9 章的方法替换；企业内部平台则按内部规定。

3.3 会议纪要：录音转文字到分责任事项

会议纪要是办公室最费的活之一，好在它有一条标准流水线：录音→转文字→AI 整理→人工核定。

第一步，录音转文字。注意合规：录音前告知与会人员（很多会议制度本身有要求）；涉密会议不录音、不转写，这没有商量余地。手机录音文件用带转写功能的工具转成文字稿——主流输入法和办公软件都有此功能，也可以用本地转写工具（本书系另有教程，不展开）。

第二步，AI 整理。转写稿往往又长又乱，直接给 AI：

```
你是会议记录员。以下是安全生产例会的录音转写文字稿（可能有语音识别错误）。请整理成会议纪要：
① 按议题分节；
② 每条决定事项单列，格式为「事项/责任部门或人/完成时限」；
③ 未形成决定、仅作讨论的内容归入「议而未决」节；
④ 转写稿中疑似语音识别错误的专业词（设备名、术语），以【?】标注，不要自行替换；
⑤ 不得添加转写稿中没有的内容。
文字稿如下：……
```

第三步，人工核定。三处必须过你的手：责任人和时限——纪要的效力全在这两栏，转写稿里「这个事小李牵头」到底是谁，只有在场的人知道；【?】标注的术语——对照会议材料改正；议而未决的内容——删掉还是保留，取决于你们纪要的用途，追进度的纪要建议保留。

一个进阶技巧：把上次会议纪要的待办事项一并贴给 AI，让它在新纪要后附「上期事项进展对照」——例会纪要最值钱的就是事项闭环，这一步让纪要从记录变成管理工具。

3.4 汇报材料：PPT 大纲与讲稿一次打底

向上汇报的分寸感最难拿，所以方法反过来：你定立意，AI 出血肉。

第一步，你先写一句话立意和三个支撑点。比如「10 月主变隐患已闭环，但备品采购流程慢是最大卡点」。这一步不要 AI 参与——汇报的灵魂是你对工作的判断。

第二步，AI 展开成 PPT 大纲：

```
你是汇报材料顾问。我的汇报立意：【一句话】。三个支撑点：【点1/点2/点3】。听众是【分管领导，关注安全与进度】。请展开成 10 页以内的 PPT 大纲：每页给标题（结论式标题，不要「工作情况」这类过程式标题）、2–3 条要点、需要配什么数据或图表的建议。第一页是总起页，最后一页是需要领导支持的事项。不要编造数据，需要数据的位置标【此处需素材】。
```

注意「结论式标题」这个要求——「10 月隐患闭环率 100%，备品采购周期超 40 天」比「隐患治理情况」有力得多，让 AI 按结论式标题组织，倒逼内容直给。

第三步，讲稿。大纲定稿后再要讲稿：「按这份大纲写一份 5 分钟口头汇报讲稿，口语化，每页 30 秒左右的量，开头一句话说结论。」拿到讲稿后你至少要念一遍改一遍——书面语转口语的痕迹（的长句、的排比）读一遍就听出来了。

一个提醒：数据图表让 AI 建议「配什么图」没问题，但图里的数据必须由你自己从素材填入。公网 AI 应用生成的图表若含真实业务数据，先过第 9 章的脱敏关。

3.5 科室共享提示词库：例行文书不复重

一个人的提示词库是个人效率，一个科室的共享库是组织效率。做法不复杂，三步。

第一，定一个最简规范。共享库放科室公共盘（不出内网），命名「场景-版本-维护人」，比如「会议纪要-v3-张三」；每条模板头两行写「适用场景」和「注意事项」，让没参与编写的人拿起来就能用。

第二，从高频活起步。先收编三件最 Routine 的活：周报/月报、会议纪要、情况说明。每个场景先有一版能用的，比每个场景都想做到完美重要。运行一个月，按实际使用反馈升版本。

第三，定一条更新纪律。谁用出了改进（补了一条要求、发现一个坑），当天更新并改版本号。共享库死于「没人维护」，不死于「写得不好」。

给科室负责人的一个观察角度：共享提示词库本身就会沉淀成科室的文书质量标准——新人拿到库，第一天就能写出符合科室习惯的纪要。这在人员流动频繁的基层单位，价值不亚于效率本身。

动手练习

把你手头最近的一次会议纪要或一份工作总结，用本章流程重做一遍。步骤：

1. 选一份你已经写完的文书（有定稿可对照，练习效果最好）。
2. 只用素材（不看你写的定稿），按 3.2 或 3.3 的流程让 AI 重新产出一份。
3. 两版对照：AI 版漏了什么、多了什么、哪句话比你写得好、哪句不如你。
4. 把对照发现写成 3 条改进要求，追加给 AI 迭代一轮。
5. 把迭代后的模板存进你的提示词库，注明「对照练习来源」。

这个练习的价值在于：对照你自己写的定稿，你能最快学会「什么样的要求写进提示词最管用」——那是你定稿里 AI 猜对的部分。

思考题

1. 「让 AI 在素材上写，不让它在记忆里编」——这句话怎么落到操作上？至少说出两个本章给到的具体机制。
2. 会议纪要的责任人和时限为什么必须人工核定？如果转写稿里明确说了「张工牵头」，还要不要核？
3. 结论式标题和过程式标题的差别是什么？把你上个月汇报 PPT 的三个页标题改写成结论式，对比效果。
4. 科室共享提示词库如果由你牵头建，你的前三个场景会选什么？为什么从高频 Routine 活起步？
5. 动手实操：完成 3.6 节的对照练习，把你总结出的 3 条改进要求带进下一次真实文书任务里验证。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	流程图	工作总结三步流程：攒素材→AI 起草（提示词四要素）→三防坑核对（数字/口径/脱敏）	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-2	流程图	会议纪要流水线：录音（合规提示）→转写→AI 整理（五条要求）→人工核定（责任人/术语/议而未决）	自绘
图 3-3	对比图	结论式标题 vs 过程式标题对照示例（同页内容两种标题的效果）	自绘

第 4 章 生产运维场景：缺陷、检修、巡检与两票

本章导读

生产现场的文字与判断工作，这一章划清「AI 参谋、人拍板」的边界。缺陷描述规范化——AI 补全、人定级；检修方案——模板起草加查漏，审批不进 AI；巡检报告——数据只整理不解读，结论留给人；两票——只能练、不能代。每类活给完整提示词与人工复核清单。读完你能让生产文书的规范性明显上一个台阶，且不越任何制度红线。

4.1 先站对边：AI 补全描述、人来定缺陷等级

同一个缺陷，两种记法。做法一：巡完回来路上敲一句「2 号主变那边好像有点异响，早上巡出来的」，晚上整理台账时靠记忆补细节。三个月后，台账里躺着一堆「好像」「有点」，检修班打电话问你到底哪里响、什么工况下响，你说不成了。做法二：同一段口语回站后先丢给 AI 规范化，两分钟出标准格式，你核对数值后入台账，记录直接支撑定级与交接。活是同一个活，差的不是打字速度，是记录能不能被别人用。

这一节要你站的队是：**缺陷描述的「补全」可以交给 AI，缺陷的「定性」必须留在人手里。**这条边界立住了，后面三节都在边界内干活。

缺陷定性（危急、严重、一般）牵动停带电安排与考核，AI 不知道你们的分级标准细则，更不承担定错级的责任。正确的做法是让 AI 先给理由、人对照分级标准确认，并把确认过程当成训练自己判断力的对照题——每次核对都问自己：它为什么这么建议，我的判断差在哪。

规范化的完整提示词（可直接复制替换【】内容）：

你是变电运维班的缺陷记录员。把下面的口语化缺陷描述规范化为台账格式，分四段：现象、部位、影响、初步分析。要求：
① 只用我给的信息，不得推断和补充任何数值、时间、部位；
② 信息缺失处在对应位置写【待补充】，不要猜；
③ 初步分析只用「可能」语气，并单列一条分级建议，注明「仅供参考，以人工定级为准」；
④ 输出末尾另附「缺失信息清单」，列出所有【待补充】项，方便我补充。
口语记录如下：……

人工复核盯三处：数值（AI 会顺手圆整，2.3 写成约 2）、部位（口语里的「那边」「那个」AI 会猜）、定性（对照你们的分级标准逐条确认）。

一个时间账（假设参数，请按自己节奏实测一轮）：假设一条缺陷纯手工写规范描述 8 分钟、回站翻记忆补细节 5 分钟，合计约 13 分钟；AI 路线是现场口语 1 分钟、回站规范化 2 分钟、逐项核对 3 分钟，合计约 6 分钟，每条省 7 分钟。翻转条件在复核习惯上：如果你逐句重写而不是核对，AI 路线变成 1+2+12=15 分钟，比手工还慢——**每条复核成本超过 10 分钟时，口语转规范的活不值得走 AI，直接手工写**。核对是训练，重写是返工。

这个方法什么时候不灵：罕见缺陷或复合缺陷，口语里多处含糊指代时 AI 会把部位猜串，它出的框架反而要逐段推翻——这一档必须人自己写。

4.2 检修方案初稿：模板起草与查漏比代写值钱

检修方案的 AI 用法是「模板起草加查漏」，不是代写。起草一步：把企业方案模板和上次同类作业的定稿喂给 AI，按本次作业内容出初稿，模板和定稿是它唯一合法的内容来源。查漏一步比起草更值钱：

> 你是检修方案审核助手。以下是本次【设备】检修方案初稿。请对照三类要素逐项检查缺漏，只列缺失和存疑项，不重写方案：
> ① 安全措施：停电范围、接地、隔离、防误措施、人员资质要求是否齐全；
> ② 备件与工器具：方案提到的更换件是否都有对应备件和专用工具；
> ③ 验收标准：是否每项检修内容都有对应的验收方法和合格判据。
> 输出按三类分节，每条写「缺什么、为什么重要、建议补在哪一节」。

查漏的原理是 AI 见过的方案模板多，缺项模式它认得出；它不承担「方案对不对」的责任，只承担「要素齐不齐」的比对。人拿到缺漏清单后逐条补，专工逐条改。

红线一句话：方案审批按制度走人，AI 不进审批链。初稿质量再好，也必须经专工逐条改、按流程签——这条写进本章，也写进第 9 章红线清单。

这个方法什么时候不灵：全新设备首检，没有同类定稿、模板对不上，AI 出的初稿基本是空架子——这一档专工手写更快。

4.3 巡检报告：数据只整理不解读，结论留给人

巡视记录、红外测温、表计读数整理成报告，AI 的角色边界要在一开始就锁死：

> 你是运维班巡检报告整理员。以下是本次巡视的手写记录和红外测温读数。请整理成规范巡检报告，要求：
> ① 数据部分（温度、负荷、表计读数）只做排版整理，禁止解读，禁止与任何历史数据比较；
> ② 疑似异常的读数单独列「异常清单」节，只写「读数+部位+规程限值待查」，不下「超温/异常」结论；
> ③ 结论段留空，标注【结论由巡检人填写】；
> ④ 手写转写中不确定的数字以【?】标注，不要猜。
> 记录如下：……

「只整理不解读」是这条流水线的命门。AI 解读数据时最爱做的事是把这次读数跟「它印象里的正常范围」比——它的印象不是你们的规程限值，比出来的结论看着专业，用在报告里就是事故隐患。

要看趋势可以做，但历史数据必须你先贴进去：

> **以下是同测点近三次红外测温记录（附日期与负荷工况）。请只做同口径排版对比，输出对比表；禁止推算缺失的数据点，禁止下发展趋势结论，趋势判断由巡检人完成。**

这个方法什么时候不灵：红外图本身的判读——热点是真实发热还是阳光反射——是图像判读的活，AI 整理不了，必须人看图。

4.4 两票辅助：只能练、不能代

两票的边界最硬，先说为什么硬。制度理由：拟票、审核、签发、执行的每一环都有签名和责任，AI 进不了责任链。技术理由：一张操作票的对错取决于现场实时状态——当前运行方式、地线位置、锁具编号、相邻间隔状态——这些信息不在任何 AI 的上下文里，它按「典型方式」排出来的票，拿到活现场可能就是错票。制度上不能代，技术上代不了，两条理由随便一条都够。

AI 在两票上的合法用法只有两类：学习训练与辅助理解。训练用法给一个「两票学习教练」模板：

> **你是两票训练教练。请出一道模拟倒闸操作票练习题：**
> **① 场景：【如 110kV 某线路由运行转检修】，设备使用通用编号（如 111 开关、111-1 刀闸）；**
> **② 只给场景不给答案，等我按顺序排出操作项目；**
> **③ 我提交后逐项讲评：指出顺序错误、遗漏的安全措施、多余项目，每处给「为什么」；**
> **④ 讲评结束给出标准票样，并总结本题最常见的两个错误。**

辅助理解的用法：把一张已执行的历史票（脱敏后）贴给 AI，让它解释某项操作为什么排在那个位置、某个安全措施防的是什么风险——这是新员工理解票面逻辑的好工具。

这条红线没有例外情形：不管 AI 多熟练、你多赶时间，实际两票不经过 AI。练归练，实操培训跟师傅走。

4.5 人工复核清单：一张表管住四类活

把 4.1 到 4.4 的复核点合成一张表，贴在班组工位：

产出物	AI 能干	必须人干	复核什么
缺陷描述	口语转规范格式、列缺失信息清单	定级、补全缺失项	数值有没有被圆整、部位指代是否猜错、分级建议是否参考
检修方案	按模板起草初稿、对照三类要素查漏	补缺项、逐条改、送审	安全措施完整性、备件对应、验收判据；审批链不含 AI

产出物	AI 能干	必须人干	复核什么
巡检报告	数据排版、异常清单罗列	判读、下结论、签认	【?】标注数字、异常清单是否遗漏、结论段是否人写
操作票/工作票	出练习题、讲评、解释票面逻辑	拟票、审核、签发、执行	全流程人工，AI 不接触真实票据

这张表也是管理工具：班组长检查下属的 AI 辅助文书时按表抽查，比通读全文快，也比通读全文准——抽查的就是最容易出错的那些点。

动手练习

拿一段你自己的口语缺陷记录（或让同事念一段），走完整流程：

1. 按提示词让 AI 规范化，得到初稿与缺失信息清单。
2. 对照原始记录逐项核对，记下 AI 出错的位置（圆整、猜部位、漏条件）。
3. 自己按企业分级标准定级，再看 AI 的分级建议，写一句话说明分歧或一致的原因。
4. 用 4.5 的表给自己这次产出打分：复核点各过了没有。
5. 把这次发现的 AI 易错点追加进提示词的要求里，生成第二版，对比改善。

思考题

1. 缺陷定性为什么不能交给 AI？制度理由和技术理由各说出一条。
2. 4.1 的时间账里，结论在什么参数下翻转？你自己班组复核一条缺陷记录实际要几分钟？
3. 两票红线的技术理由是「AI 不知道现场实时状态」，你能举出两个具体的现场状态例子，说明它们怎么决定一张票的对错？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	流程图	缺陷描述规范化流程（口语记录→AI 规范化→人核数据→人定级→入台账）	自绘
图 4-2	表格图	4.5 人工复核清单全表	自绘
图 4-3	示意图	两票「练 vs 代」边界示意（学习训练区与制度红线区）	自绘

第 5 章 核心环节的 AI：功率预测、负荷与智能调控

本章导读

不看代码，把电网核心环节里的 AI 讲懂到「能配合、能验收」的程度：功率预测是什么、精度怎么考核、场站人员在链路里管哪一段；负荷预测与功率预测怎么在调度计划里合上；政策点名的「智能调控」「规划方案智能生成」是什么形态。读完你能看懂本单位功率预测系统的指标口径，能对一份预测结果提出内行的问题。

5.1 预测不准的账单落在场站头上：这道账先算清

同一个风电场，两个值班员，两种做法。做法一：功率预测系统每天自动上报，值班员只管抄表交接，直到某个月考核单下来，才知道预测偏差折了钱，回头查原因，气象数据断传了三天没人发现。做法二：另一个值班员看得懂指标口径，每天扫一眼上送数据链路是否正常，大风过程前主动核对预测值与实发功率的偏差走向，发现系统性偏高就把线索整理给模型维护方——同样的考核规则，两种结果。

这一节要你站的队是：**功率预测不只是「系统的事」，预测链路里有一段责任明确落在场站头上——数据质量这段。**

先把对象说清楚。功率预测是对风电、光伏等新能源电站未来时段发电功率的预测，是新能源消纳与调度安排的基础数据。按时间口径分三类：超短期（未来数小时，滚动更新）、短期（次日全天）、中期（更长时间尺度，用于检修与电量安排）。模型的输入主要是三类：数值天气预报（风速、辐照度的网格预报）、场站历史出力、测风塔或测光表的实测数据。

为什么场站人员必须懂：预测精度有考核，考核结果与偏差电量结算挂钩，账单落在场站身上。而考核能改善的空间里，有一块恰恰在场站手里——上报数据的完整与准确。测风塔断传、测光表被遮挡、通信中断后数据补录不及时，这些都会让模型「带着坏数据预测」，误差算在场站头上。

一笔账看清数据质量的价值（全部为假设参数，实际规则以你所在区域考核细则为准）：假设某场站短期预测月均准确率 85%，其中约三分之一的误差来源于上报数据质量问题（断传、坏点、补录滞后），如果把这部分消掉，准确率改善到 90% 附近；按偏差量

近似与考核额成正比估算，误差降三分之一，对应考核额降三分之一量级。翻转条件：若偏差主因是数值天气预报本身不准（场站完全不可控），数据质量做到满分，考核额也动不了多少——这时该做的不是继续卷上报，而是把气象源问题的证据链（断传记录、同期实发与预测对照）整理清楚，交给模型维护方去换气象源。参数是假设的，但判断逻辑是真的：先分清误差归谁，再决定力气往哪使。

场站人员的实操职责三件事：核对上报数据链路（每天确认测风、测光、出力数据正常上送）、异常天气时段盯预测偏差（大风、寒潮、沙尘前后偏差会放大）、系统性偏差反馈（连续多日同向偏差就是模型问题的信号，反馈要带数据）。

这个方法什么时候不灵：极端天气下预测模型整体失灵，这不是场站数据质量能救的——这一档按「预测不可信」预案安排值班与负荷，决断在人。

5.2 调度侧看明天：两套预测怎么合上一张计划

调度安排一张日计划，要合上两个数：发多少，用多少。功率预测答第一个，负荷预测答第二个。负荷预测是调度侧对系统用电需求的预测，AI 在其中的用法与功率预测同源：多源数据输入（历史负荷、气象、节假日与重大活动日历）、模型拟合、滚动修正。它对气象同样敏感，对节假日要单独修正。

非调度岗为什么也要懂负荷预测：营销要按它排购售电口径，计划要按它安排发电量，检修要避开高负荷时段安排停运——负荷预测的口径是多个岗位共同的日历。看得懂「明天预计最大负荷多少、出现在几点」，你排检修计划、报施工窗口才不会跟调度打架。

会用它的人看一份负荷预测日报，盯三个字段：预计最大负荷与出现时段（决定你能不能把停运窗口放在那个时段之外）、主要不确定因素（气温敏感日、节假日前后，预测置信度下降，窗口批复会保守）、修正记录（日内滚动修正了几次、往哪个方向修——连续上调说明前段偏保守，你的用电安排要跟着动）。三个字段扫一遍半分钟，比拿着一个「明天负荷高」的模糊印象去报窗口专业得多。

两个岗位的预测口径还要对上时间尺度：功率预测里超短期管实时平衡，负荷预测的滚动修正管日内安排——你看到的「调度临时调整检修窗口」，背后多半是一次滚动修正动了窗口。理解这层，你对调度变更的反应就不是抱怨，而是配合。

给非调度岗的一个自检问题：你拿到检修窗口批复时，想过没有那个窗口为什么给在凌晨？多数时候答案就藏在负荷预测曲线里——低谷时段停运对系统影响最小。看得懂这层，你跟调度沟通时问的就是内行问题。

5.3 政策点名的两个方向：智能调控与规划生成是什么形态

政策文本里两个方向容易读成口号，拆开看都有具体形态。「AI 用于电力智能调控」出自 2025 年 9 月的实施意见，指运行安排环节的 AI 辅助决策：调度计划生成、方式安排、新能源消纳分析这类「算得量大、规则明确」的工作，AI 先算、先排，调度员复核确认。

「电网规划方案智能生成与评估」是 2026 年 5 月场景清单的点名例子，指规划前期工作的方案生成与比选加速：网架方案、接入方案由 AI 批量生成候选并做技术经济评估，规划人员从「画方案」转向「选方案、审假设」。

看懂这类系统的三问框架，问三件事就够了：

三问	问什么	健康答案长什么样
AI 替代什么	这个环节里机器干了原本人干的哪部分	计算与枚举：海量方案组合、潮流校核、经济比选
保留什么	哪部分明确还是人的	方案决策与责任：选哪个方案、签什么字，责任链在人
证据链是什么	每个输出能不能对回输入	输入数据、边界条件、计算过程可查可复核，不是黑箱给个数

三问问下来，一个系统是「辅助决策」还是「黑箱代拍」，立刻见分晓。政策语境下的智能调控与规划生成，设计上都落在前者——这也是一线岗位敢于参与复核的前提。

一线岗位在这两个方向里不是旁观者，各有具体的参与位。智能调控侧：运行数据与异常申报是调控 AI 的输入，你报得准，它算得对；调度计划下发后的执行反馈也在你手上，执行偏差的及时回报是闭环的一半。规划生成侧：方案复核会上，规划人员从「画方案」转向「选方案、审假设」，一线最该做的是审假设里的现场约束——那条路能不能走施工机械、那个间隔停电解环的影响范围，模型未必有，你未必不知道。一句话：现场知识是这类系统的稀缺输入，一线的参与位就在这里。

5.4 一线岗位的新职责：会问三个问题就不算外行

核心环节 AI 化之后，一线岗位的职责在迁移。三个新角色：数据质量责任人（采集链路、上报完整率的第一道关）、异常上报第一发现人（预测与实发的持续背离，现场往往比系统先察觉）、AI 结果复核参与者（调度与场站两侧的复核岗都要看得懂输入输出）。

新旧职责对照：

环节	旧职责	新职责	第一责任
数据	抄表、录数	链路巡检、坏点识别、及时补录	数据质量
异常	按告警处置	从偏差趋势里提前发现系统性问题	异常上报
结果	不参与	看懂口径、提出复核意见	结果复核

参与复核不需要你会建模，需要会问三个问题：预测口径是什么（超短期还是短期、考核哪个口径）；误差怎么算的（准确率、合格率、最大偏差，分母是什么）；这次偏差归气象还是归模型（对照同期实发与气象实况）。三个问题问出来，你就站在「懂行的使用者和把关人」的位置上——这正是本章开头说的目标。

复核还可以落成一个每天十分钟的习惯动作：对照昨日预测与今日实发，扫两处——偏差方向是否连续（同向偏差连着三天，就是系统性问题的信号）、偏差是否集中（集中在

某个时段或某几台机组的，先查对应的数据链路再怀疑模型）。发现信号后按 5.1 的方法整理证据反馈，这个习惯让「结果复核参与者」从名义变成日常。

这个方法什么时候不灵：如果系统只给你一个结果数、不给输入和过程，三个问题问不了——这时你的职责退回到数据质量一环，复核签字的活不要接，看不懂的东西不签。

动手练习

用公开或模拟数据体验一次「喂历史数据让 AI 找规律」（全程用模拟或脱敏数据，真实生产数据不上公网）：

1. 取一组模拟的「日发电量」序列（可用电子表格造一条带季节趋势加随机波动的曲线）。
2. 让 AI「根据这组历史数据预测下一个月的日发电量，并说明你用了哪些特征」。
3. 对照 AI 的预测与曲线真实走势，找出偏差最大的时段。
4. 追问 AI：偏差时段是不是有它没见过的模式（节假日、极端值）？补进数据再试一轮。
5. 写三句话总结：模型的强项、弱项、它对输入数据的依赖点。

这个练习的目的是让你直观感受「垃圾进垃圾出」——预测模型的水平上限由输入数据决定，这就是场站数据质量职责的原理版。

思考题

1. 预测考核为什么能倒逼场站数据质量？用 5.1 的账逻辑说明。
2. 「AI 替代计算与枚举、人保留方案决策与责任」——用三问框架检查你单位的某个 AI 系统，三问分别得到什么答案？
3. 系统性偏差反馈要带哪些数据才算「带证据的反馈」？列一个反馈材料清单。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	示意图	功率预测数据链：气象源→模型→预测值→调度安排→场站上报闭环（标注场站责任段）	自绘
图 5-2	示意图	「发多少×用多少」合图：功率预测与负荷预测在调度计划中的关系	自绘
图 5-3	表格图	一线岗位新旧职责对照表（旧职责→新职责→第一责任）	自绘

第 6 章 场站一线：智慧矿山、新能源场站与无人机巡检

本章导读

AI 在生产现场已经长成了看得见的装备：智慧矿山大模型一体机、光伏区智能巡检、无人机巡检缺陷识别。本章教你与新装备打交道的正确姿势——知道它看什么、怎么报警、误报漏报时你怎么办。读完你能接住场站里这些新系统，而不是绕着它们走。

6.1 新装备的报警直接信还是先核实：上岗第一天就该站队

交接班时，屏幕上跳出一条「皮带区域人员违规闯入」报警。两种处理：一种是直接签「已处理」，一分钟省下来；另一种是呼叫现场核实，回签「核实为误报，已向系统管理员反馈」。第一次选前者可能真的只差一分钟，累积一个季度，差别就出来了：签「已处理」的班组，系统误报没人反馈，误报率不降，大家学会了无视报警——真有人员违规那天，报警在满屏红点里被扫过；签「核实+反馈」的班组，误报逐条进了系统的反馈台账，模型在你们矿的数据上越调越准。

这一节要你站的队是：**报警只是提示，核实才算处置**。这个立场不只关于一条报警，它决定了你们班组跟整套新装备的关系是「被它管」还是「用它」。

先看这类装备长什么样。2026 年 8 月，陕西能源职业技术学院一笔 478 万元的采购在中国政府采购网公开中标——「智慧矿山人工智能大模型一体机」，教学实训用。它的形态代表了一个趋势：把大模型和矿山场景（人员定位、灾害预警、设备状态）打包成一套可部署的整机。「一体机」流行的原因有两个：数据不出矿（矿山数据敏感，本地部署是硬需求）、部署即用（现场没有算法团队，开箱要能用）。教学实训与真实矿山共用一套技术底座——你在实训室练的界面逻辑，就是将来岗位上的界面逻辑。

矿山 AI 的典型能力与一线的对应动作：

能力	看什么数据	报什么	一线要做什么
人员行为识别	井下视频	未戴装备、违规进入、异常滞留	现场核实、反馈误报
灾害与传感器预警	瓦斯、水文、微震等传感数据	超限预警、趋势异常	立即按预案响应，报警核实优先级最高

能力	看什么数据	报什么	一线要做什么
设备状态研判	运行参数、振动、温度	劣化趋势、故障预警	结合检修经验判断、衔接检修计划

对职院学生和新入矿年轻人的含义要说透：这类平台正在变成岗位训练环境，本书第 7 章的智能体搭建方法在这类平台上可以直接练——实训平台上搭一个规程问答助手，与在班组里搭一个，是同一套动作。

误报反馈要落到台账才有用，三栏就够：报警时间与内容、现场核实结果、可能原因（光线、遮挡、工况）。台账按周交系统管理员，别攒成月——反馈的时效决定模型调参的节奏，攒一个月的误报，等于让系统在你们矿的错误里多跑一个月。

这个方法什么时候不灵：光线剧变场景（矿灯直射、粉尘浓度突变）下视频识别误报率会明显上升——这不是系统变笨不用理，恰恰是这一档核实优先级要提高，人要顶上。

6.2 光伏场站：巡检流水线里的复核位

光伏区智能巡检的流水线：无人机或机器人采集组件影像，AI 识别热斑、遮挡、破损、积灰，识别结果自动生成缺陷工单，人工复核后进台账。升压站与逆变器侧的 AI 用法类似：状态监测系统盯运行参数做劣化预警，故障诊断系统给「诊断建议」。这条流水线上，一线人员的位置是复核位——AI 标的是「疑似」，人签的是「确认」。

为什么复核位省不掉：图像识别对热斑这类特征判得不错，但把反光、杂物、组件自发热误标成热斑是常态；逆变器「诊断建议」更只是建议，建议到「检修决策」之间隔着备件、停电窗口、安全措施，那一截是第 4 章的活，AI 不碰。

复核热斑类标记有两个要点。一是看工况：AI 标记的温度差要对着当时的辐照与负荷工况看，同样温差，晴天正午与阴天早晨的结论不同——工况信息在影像里没有，只有复核人知道。二是辨反射：玻璃面的镜面反射是热斑误报的头号来源，复核时换一个视角再看同一块组件，反射会挪位、真实发热不会——这个动作机器替代不了，因为它靠的是物理判断。温差阈值的口径（多少度以上算异常）也在复核人手里掌握，阈值口径与台账定级挂钩，属于人的判断范围。

一笔人力账（假设参数，按你的场站实测修正）：假设一个 5,000 块组件的方阵，人工目检含登高与记录每人每天查 800 块，约 6.3 人日；走无人机加 AI 初筛，人工只复核 AI 标记的疑似点，假设疑似 300 块，约 0.4 人日，加上影像采集与数据整理折算 0.6 人日，合计约 1 人日，省 5 人日上下。翻转条件有两个：一是地形——山地、大风场合无人机起降受限，采集本身要人背设备，账就平不了；二是疑似率——若某批次组件老化严重，AI 标了 1,500 块疑似，复核 1.9 人日加采集整理，总账接近人工。**装备路线取决于地形与组件健康度两个参数，别拿别场的结论套自己的场站。**参数均为假设。

6.3 无人机巡检：影像采集到缺陷识别的流水线

输电与变电侧的无人机巡检，AI 已经吃下了「看图」这一段：航线规划→影像采集→AI 识别（销钉缺失、绝缘子破损、异物悬挂等典型缺陷）→缺陷确认→台账入库。人从「爬塔看」变成「审图签」，劳动强度降了，审图责任没降。

误报与漏报各有处理章法。误报当「可疑点」复核，不要直接否掉——AI 标了「绝缘子破损」，你放大看是完好，这条记录的正确去向是「复核为误报并反馈」，不是随手删掉；删掉的误报不进反馈台账，模型就永远学不会你这个区域的塔型特点。漏报靠采集质量保障，不靠期待模型万能：航线漏飞、逆光拍摄、距离过远，影像本身就是垃圾进垃圾出——模型没看到缺陷，不是模型不行，是照片里没有缺陷。

漏报的防范落在采集侧的三查，每批影像回传后花五分钟：一查航线覆盖（杆塔各面是否都拍到了，有没有漏飞的相别），二查光照（逆光、阴影过重的照片占比多少，占比高就改拍摄时段），三查分辨率（目标缺陷的最小特征在照片里够不够看清——销钉级别的缺陷，照片不达标等于没拍）。三查不过的批次退回重采，别让坏影像进识别，识别完再发现就浪费了一轮人工复核。

缺陷确认也有一个最小格式：影像编号、缺陷类型复核结果（确认/误报/存疑）、现场需要的补充动作（带电检测、近距离复拍）。三要素齐了再进台账，台账里的每条缺陷才能支撑后面的检修排程。

「新装备上手三问」，上岗第一天就该问清：

1. 它看什么数据？（视频、传感、影像——决定了你哪些现场行为会被它「看见」）
2. 误报长什么样？（问运维过的同事，把本系统高频误报场景记下来）
3. 我反馈给谁？（误报、漏报的反馈渠道与台账在哪，没有渠道就问出来一个）

6.4 与新装备共事的三件日常

把 6.1 到 6.3 的姿势收成三件日常：

第一件，报警核实。任何 AI 报警，核实才算处置；灾害与安全类预警的核实优先级最高，按预案响应在前、事后反馈在后。

第二件，误报反馈。误报不反馈，系统永远学不会你们的现场——反馈不是给系统管理员找活，是让装备在你的场站越用越准。每条误报带三个信息：报警内容、现场实况、可能原因（光线、遮挡、工况）。

第三件，数据补录。AI 漏看的（采集盲区、停机时段）人工补上并留痕——台账的完整性是「人机共管」的底线，AI 负责的部分和人负责的部分要在台账里分得清。

这套共事姿势什么时候不灵：装备供应商不给反馈渠道、误报台账没人看时，第 6.1 站的队就白站了——这不是一线能解决的，反馈机制是采购和管理层要谈的条件，你能在班组做的只有把反馈记录攒下来，作为跟上级谈的证据。

动手练习

对一组模拟的巡检影像识别结果做「人工复核加误报分类」练习（用模拟数据）：

1. 取一组带标注的巡检图片（可用公开数据集或同事提供的脱敏样本），让 AI 识别并输出缺陷清单。
2. 逐条人工复核，分成四类：真缺陷、误报（场景原因）、误报（影像质量原因）、存疑。
3. 给每条误报写一句反馈语（内容+实况+可能原因）。
4. 统计四类占比，判断这批影像的采集质量值不值得直接进模型。
5. 把练习中总结的高频误报场景，写成你们班组「新装备上手三问」第 2 问的答案草稿。

思考题

1. 误报反馈为什么是场站人员的义务而不是额外负担？从系统在你场站的进化逻辑说明。
2. 6.2 的人力账里，哪两个参数决定装备路线是否划算？你的场站这两个参数大概是什么值？
3. 大模型一体机「数据不出矿」对一个敏感场景意味着什么？换成你的工作场景，对应的底线是什么？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	示意图	智慧矿山大模型一体机能力地图（人员/灾害/设备三域）	自绘
图 6-2	流程图	光伏智能巡检流水线：采集→识别→工单→复核→台账（标注复核位）	自绘
图 6-3	流程图	无人机巡检 AI 缺陷识别与人工复核流程（含误报反馈回路）	自绘

第 7 章 规程装进 AI：企业知识库与智能体

本章导读

每个班组的书柜里都躺着几十本规程、制度、标准，查一次条文要翻半天。这一章教你零代码搭第一个规程问答智能体——四步：设人设（回答范围与边界）、建知识库（把规程文档喂进去）、调试边界（不知道就承认、回答必须带出处）、发布使用（扫码即问）。顺带讲懂智能体与聊天机器人的区别、知识库为什么能让 AI「按你的资料说话」。读完你能交付一个班组成员真正在用的规程问答智能体，并知道它的边界在哪里。

7.1 第一个智能体选规程问答还是闲聊助手：从「可核验」站队

班组想上第一个 AI 助手，两种选法。选法一：找个「啥都能聊」的通用助手，头两天新鲜，第三天有人拿它查规程，它自信地引了一条不存在的条款，被专工当场指出——从此没人再用。选法二：上「只答规程、必须带出处」的问答智能体，它答不上来的会说不知道，答上来的每条都能翻回原文核对。第一个智能体立的是全班组对 AI 的信任，选可核验的那个，信任才立得住。

这一节要你站的队是：**生产场景的 AI 助手，可信比聪明重要**。

为什么规程问答是第一个智能体的最佳选择，三个理由。需求高频：人人天天查规程，查 Clearance、查定级标准、查操作要求，一天数次。答案有唯一真源：规程原文白纸黑字，回答对不对一翻便知，幻觉无处藏身——这是它比「经验问答」适合新手起步的根本原因。价值直接：省下的查规程时间人人都受益，不用宣传就有人用。

先讲两个概念，一句话一个。智能体（Agent）：能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序——你的规程智能体会「先查库再回答」，普通聊天机器人是「凭记忆答」。知识库/RAG：把你的文档喂给 AI，回答前先检索你的资料、照着资料说话的技术——这是「按你的资料说话」六个字的机制。

一笔账看价值（假设参数，按你班组实测修正）：假设班组 10 人，每人每天查规程 1 次，手工翻找平均 8 分钟（拿不准的还要翻第二本），一天 80 分钟；智能体单次 30 秒，加上关键回答的出处抽查 1 分钟，一天约 13 分钟，一天省 1 小时出头。翻转条件在出处错误率上：如果回答不带出处或出处不准，核对发现答错就要重翻规程 10 分钟，错误率到两成时一天总耗时反而上升——**7.3 的出处硬要求不是洁癖，是这笔账成立的前提**。参数为假设。

这个方法什么时候不灵：规程之外的问题——经验判断、「这处缺陷该怎么办」——智能体答不了也不该答，它只会把库里最像的条文拽出来给你，看着像答案，实际是误导。这类问题回到人。

7.2 四步搭一个：设人设、建知识库、调边界、发布

国内支持知识库的零代码平台不少（各家大模型厂商的智能体平台、企业内部已部署的智能体开发平台都行），四步是通用的。

第一步，设人设。人设提示词是智能体的宪法，直接给可用版本：

> **你是【某班组】的规程问答助手。规则：**
> **① 只依据知识库中的规程文档回答，回答末尾必须附出处，格式为「依据：《规程名》第 X 章 X 条」；**
> **② 知识库中没有依据的问题，直接回答「规程库中没有找到对应条文，建议咨询【专工/安监】」，禁止推测；**
> **③ 回答顺序：先给结论，再给条文摘录，不铺垫；**
> **④ 涉及操作顺序、安全措施类问题，回答末尾固定加一句「以上为条文查询结果，现场作业以工作票与调度指令为准」。**

第 ① 条管可信，第 ② 条管不编，第 ④ 条管不越权——三条合起来就是「可核验」。

第二步，建知识库。文档整理两个动作：按规程分册上传（一本规程一个文档，别混编）、文件名带版本与日期（`《安规-变电部分》-2026 版.pdf` 这样命名）。哪些文档能进库，红线接第 9 章：企业内部非密文档可进企业内的智能体平台，涉密文档绝不上公网工具——这条没有商量。

第三步，调试边界。核心动作是越权测试：故意问一个库里没有的问题（比如「明天天气怎么样」「帮我写个月报」），看它编不编；再问一个库里有的条文，看出处给不给、对不对。发现编造，回人设里加严第 ② 条再测，直到它稳定地说「库里没有」。测试记录留档，这是后面验收的证据。

第四步，发布使用。生成链接或二维码，先在班组内小范围试运行一周，收集两类反馈：答错的（回查知识库是不是缺册）、不好用的（检索慢、入口深）。一周后按反馈修一轮，再放开。

7.3 回答必须带出处：生产场景的硬要求

出处是生产场景使用 AI 回答的资格线。机制上讲：一条出处让回答三秒可核——点回原文核对，对就用，不对就弃；没有出处的回答，核对成本等于查原文的成本，用它图什么。纪律上讲：无出处的回答一律不可采信，这条要写进班组的用法约定里。

核对的正确姿势是抽查式：不是每条都核，日常查询抽查一两条保持手感，关键决策引用（写进方案、纪要、报告的条文）必须逐条核。出处对不上时该回答整条作废——条文编号错一位，整条引用就可能是另一个意思，不要试图「人工修正出处再用」，直接回原文重查。

这个方法什么时候不灵：规程之间的引用嵌套（甲规程引乙规程）时，知识库若只收录了甲，出处会停在甲的转述处——遇到嵌套引用，追到被引的那本核，追不到就把那本规程补进库。

7.4 班组两个展开：新员工助手与缺陷处置参考

规程库搭好之后，两个扩展几乎是免费的。

新员工问不倒助手：在规程库外再喂岗位培训资料（培训课件、作业指导书、常见问答），新人扫码即问，老师傅从「人肉 FAQ」里解放出来。注意人设要改一版：标注「培训用途，现场作业以规程与工作票为准」，培训口径和生产口径分开。

缺陷处置参考助手：把历史缺陷台账与处置记录（脱敏后，方法见第 9 章）喂进去，新缺陷发生时查「历史上类似缺陷怎么处置的」。定位要说死：参考，不是处置依据——它给你的历史案例是「别人当时怎么干的」，不是「这次该怎么干」，衔接第 4 章，处置判断归人。

参考助手什么时候会帮倒忙：历史上没见过的缺陷类型，它检索出来的「相似案例」会撑着你往错误方向套——新缺陷类型必须人判断，参考助手只在「同类高发、处置成熟」的场景里用。

7.5 知识库维护：版本更新与过期条文下架

规程会修订，知识库不变就是隐患——新人查到废止条款，比查不到更危险。维护两件事：

版本更新流程：新版本规程发布，管库人当周上传新版、下架旧版（不要两版并存，检索会串）、在人设或知识库说明里标注生效日期。简易版本台账一张表就够：

文档名	版本	发布日期	入库日期	状态
《安规-变电部分》	2026 版	2026-01	2026-02	在用
《缺陷管理细则》	2024 版	2024-03	2024-04	在用
《某某规程》	2023 版	2023-05	2023-06	已下架（被 2026 版替代）

维护责任人：班组指定一人管库，修订发布即更新，出差休假要有备份人。无人管的知识库会从资产变成风险源——它回答得越流畅，错版条文传播得越快。另一个入口纪律：入库权限收口到管库人，谁都能传的知识库迟早混进废稿。

这个方法什么时候不灵：修订太频繁的规程（一年数版）靠人工跟版本会漏——这类文档要么进企业平台带版本管理功能，要么明示「仅供参考、以最新发布为准」，别让它冒充权威。

动手练习

用任一支持知识库的国产平台，按四步搭一个「某规程问答」测试智能体：

1. 选一本公开规程（或用单位允许入库的非密规程节选），按分册命名规范上传。
2. 按 7.2 的人设模板设置角色，替换【】内容。
3. 做越权测试三轮：库里没有的问题、库里有的条文、嵌套引用的条文，记录三轮回答。
4. 对每轮回答核出处，统计「有出处、出处对、说不知道」三项的命中情况。
5. 把测试记录整理成一页「智能体验收单」，作为班组推广时的依据。

思考题

1. 规程问答为什么比闲聊机器人更适合做班组第一个智能体？用「可核验」展开说。
2. 出处核验的抽查比例怎么定？「日常抽查、关键必核」之外，你还能想到什么场景必须逐条核？
3. 描述一个知识库过期条文的危害场景：它怎么发生、谁会受害、哪个维护动作能拦住它。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	流程图	智能体四步搭建流程：设人设→建知识库→调试边界→发布	自绘
图 7-2	示意图	RAG 原理示意：提问→检索规程库→带出处回答（与「凭记忆答」对比）	自绘
图 7-3	表格图	知识库版本台账样例	自绘

第 8 章 安全培训内容生产：插图、微课与音频

本章导读

安全培训的需求常年存在，制作资源的缺口不用再等宣传部门排期。三类资源的 AI 辅助生产方法：插图（示意不写实，写实有风险）、微课（从脚本到成片的流水线）、音频（班前会宣讲与规程朗读），外加两道审查关——专业准确性与内容合规。读完你能开始攒一套自己班组的「图+微课+音频」培训资源库。

8.1 安全培训插图先站一条原则：示意不写实，写实有风险

同一个培训需求「高处作业系挂安全带」，两种做法。做法一：让 AI 画写实现场图，出图漂亮，但安全带挂点位置画错、安全帽形制不对，甚至人物摆出违章动作——拿去培训，新人把错误示范当标准，这张图越好看危害越大。做法二：让 AI 画示意图——结构分解、流程框图、标识讲解——形制细节不承载教学功能，就算画得不完美也不误导。安全培训里，一张错误写实图的代价大于十张平庸示意图。

这一节要你站的队是：**培训用图优先示意，写实图必须逐张人工审。**

三类插图与提示词方法。第一类，标识讲解图（安全标志、警示含义），AI 最擅长，配文字说明几乎不跑题。第二类，作业场景示意图，必须「示意化」约束。给一例完整可复制的：

> **画一张安全培训示意图：安全带高挂低用的正确系挂方式。**
> **要求：**
> **① 线条示意风格（不写实、不上照片质感），人物为简笔形象；**
> **② 用文字标注「挂点」「腰带」「缓冲器」三个部位；**
> **③ 画面角落加文字「示意图，以现场规程为准」；**
> **④ 不出现具体品牌、脸孔与真实工器具形制细节。**

第三类，装置结构图（设备构造、原理框图），AI 画通用结构可以，画你们现场的具体设备形制不行——它不认识你们的设备，画出来的是「像那种设备」，不是「那台设备」。

为什么 AI 画安全场景必然要防：它没有安全规程知识，画的是「看起来像」，不是「符合规程」。常见的失真形态：安全帽样式错、工器具形制错、作业姿态本身就是违章（它从

网络图片里学的构图，网络图片里违章照片不少）。所以「示意化」不只是风格选择，是把 AI 的失真风险隔离在「不影响教学功能」的范围内。

版权与 VI 边界：AI 生成图按生成平台的服务条款确认商用许可；企业有 VI 规范的（配色、字体、标识位置），培训素材同样要守。

这个方法什么时候不灵：需要展示真实设备外观的培训（新设备认知、缺陷辨识训练），AI 画不了，用现场照片，人工审后使用。

8.2 安全微课：一条 8 分钟成片的流水线

一条 8 分钟安全微课的完整流水线，四段：

第一段，讲解脚本。写法复用第 3 章的素材先行法——把风险点素材（近期缺陷记录、规程条文、事故通报摘要）喂给 AI 出初稿，你改定稿。口播稿规则守 TTS 约束：口语化短句、禁破折号、数字写汉字、网址拆开写。一条微课只讲一件事，8 分钟讲透一个动作要领，不要贪多。

脚本结构有一个班组验证过好用的四段模板：三十秒钩子（从这个风险最近一次真实发生讲起，缺陷记录就是素材）、动作要领（分步讲，一步一句）、常见错误（列两到三个，每个配「为什么错」）、口诀收尾（把要领压成一句话，方便记）。给 AI 的指令就按这四段要求，初稿的结构会齐整很多，你改起来省力。

一处实务提醒：钩子段引用缺陷与事故时，细节以通报原文为准，AI 补的情节一律删——这条是 8.4 第一关的高频退回原因，写脚本时就掐掉，比审定时返工省一轮。

第二段，画面素材。两类拼装：8.1 的示意图（动作分解、部位标注）与文字版式（要点、口诀、条文摘录）。安全微课不需要华丽动画，一页一观点、字大、条理清，比动效值钱。

第三段，配音。两个选择：TTS 合成（快、可迭代，读音校对按 8.3 做）与真人录音（老师傅的声音讲安全，说服力强）。不纠结，先 TTS 出片，重要的课程再换真人重录。

第四段，合成。脚本配音轨对齐画面，配乐可选（音量压低到不抢人声），导出成片。班前会投屏、安全活动日播放、新员工自学通用。

选题方法与流水线同样重要：从班组高频风险点选题——近期缺陷反映的共性问题、季节性风险（汛前、迎峰度夏、防冻）、新设备投运的操作要点。选题正确的微课做完就有用武之地，不用愁「没人看」。

一笔时间账（假设参数）：传统做法等宣教口排期，排队两周起；AI 辅助流水线，脚本 2 小时、素材 3 小时、配音合成 2 小时，一个工作日出初片。翻转条件在审查工时上：8.4 的两道审查关还要再投入约 3 小时（假设值），班组若没有人愿意担这 3 小时，流水线走不完——**产出速度从来不是瓶颈，审查人力才是**。参数为假设。

这个方法什么时候不灵：涉密事故案例的微课（案例细节不能进公网工具）——这类课题全流程在内网环境做，或者干脆由人写人讲。

8.3 音频生产：班前会宣讲与规程朗读

语音合成（TTS，文字转语音）在班组有三个现成用法。班前会宣讲稿转音频：安全注意事项、当日风险提示做成标准音频，统一口径，班组长嗓子减负，也避免口头宣讲漏项。规程重点条款朗读：把高频查询的条款做成音频，通勤路上听学——配合第 7 章的智能体，问过的高频条文顺手出音频版。应急广播词预生成：预案里的广播词提前生成待用，真用到时没有时间现写。

TTS 使用有一条铁纪律：合成后必须人工听一遍。重点听三类读音：数字与单位（「10kV」是「十千伏」还是「一零凯」）、专业术语断句（「2 号主变」会不会断成「二号主变」）、多音字（「倒闸」的「倒」）。发现读错的，改文本写法（「10kV」改成「十千伏」）重新合成，不改引擎设置。

音频还可以按学期批量做，一次规划一学期：把班前会高频宣讲主题（季节性风险、近期通报要点、规程修订要点）列成一张计划表，每月集中一个下午批量生成当月音频，班组长按日取用。批量做的额外收益是口径统一——同一主题全班组听的是同一段话，不会因人而易。规程朗读的选段原则一条：只录高频查询条款（从第 7 章智能体的查询记录里挑），通篇朗读没人听，选段才有用。

这个方法什么时候不灵：情绪性内容——事故通报、警示教育的严肃氛围，TTS 读不出轻重缓急，这类音频由人录，人的声音里有 AI 给不了的东西。

8.4 两道审查关：专业审定在前，合规把关在后

AI 生产培训资源，产出之后的审查不是可选项，是流水线的固定工位。

第一关，专业性，由专业人员审定。AI 生成的安全事故描述可能与真实案例不符——细节失真算轻的，案例虚构（它把几起事故的细节揉在一起「创作」出一个似是而非的事故）算重的，用在培训里就是传播假案例。所以纪律是：培训内容的案例、数据必须由专业人员逐项审定，AI 只产初稿，审定签认归人。审什么：事故经过是否与公开通报一致、数据是否可溯源、动作要领是否符合规程。

案例核对给一个「三处对」的操作口径：时间对（事故发生时间与通报一致）、经过对（关键动作序列没有 AI 添改）、后果对（伤亡损失数字与通报一致）。三处都对才可用，任何一处对不上，整段案例弃用重写——不要试图「修一修再用」，案例教学里一个错细节就把整课的可信度带塌。

审定意见还要沉淀回流水线：每轮审查的修改意见，当天更新进提示词模板（比如「人物必须佩戴安全帽」「不得出现具体伤亡数字表述」），下一批素材直接受益。审查工时花一次、规范沉淀一次，流水线才会越跑越省。

第二关，合规性，由宣教口把关。事故案例引用的隐私与敏感性（伤亡者信息、未定论的责任认定）、企业宣传口对培训素材的规范要求（口径、格式、发布渠道）。

两关合一，上用前检查表：

检查项	判据	不过关动作
案例真实性	与公开通报/内部审定材料一致	弃用或改用已审定案例
技术准确性	动作要领、数据符合现行规程	退回修改，重审
示意图合规	无违章画面、标注「示意图」	重画或人工改
隐私脱敏	无真实姓名、可定位信息	按 9.3 脱敏
渠道合规	发布渠道符合宣教口规定	报宣教口审定

动手练习

为一个班组高频风险点生产一条微型培训资源，走完「生成→两道审查关」全流程：

1. 从近期缺陷记录里选一个共性问题，定为微课或单图主题。
2. 走一遍流水线（或只做一张示意图、一段音频），产出初稿。
3. 请一位专业人员按 8.4 第一关审，记录每条修改意见。
4. 自己按检查表过第二关，逐项打勾。
5. 把这次审查的意见沉淀成提示词的附加要求（比如「人物必须佩戴安全帽」写进模板），下一张图直接受益。

思考题

1. 写实失真为什么对安全培训特别致命？「越好看危害越大」这个说法成立吗？
2. 微课选题与缺陷分析是什么关系？用你们班组最近三个月的缺陷记录列三个候选选题。
3. 「审定签认归人」意味着审定人承担什么？如果一个班组没人愿意签，这条流水线该怎么调整？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	流程图	安全微课流水线：脚本→素材→配音→合成→两道审查关	自绘
图 8-2	对比图	「示意 vs 写实」插图风险对照示例（同一需求两种出图）	自绘
图 8-3	表格图	培训素材上用前检查表	自绘

第 9 章 电力数据安全与合规：红线清单

本章导读

电力数据是典型的敏感数据：电网运行数据、场站生产数据、用户用电数据都有分级管理要求。这一章给一张「什么能进 AI、什么绝不能进」的红线清单，和三个可操作动作：脱敏模板、私有化部署识别、留痕习惯。读完你能对「这个能不能发给 AI」三秒内给出判断，并说清理由。

9.1 「能不能发给 AI」：三秒判断还是事后补救，先站队

月报里有一段某 500kV 站的主变负荷数据，要润色一下。两种做法。做法一：整段粘进公网 AI，三秒钟省事，数据出域——出域这件事没有撤销键，粘出去的那一刻就收不回来，多数时候什么都没发生，发生一次就是事件。做法二：先花三秒判断这段数据属于哪类、按红线该走哪条路——要么脱敏后用，要么转企业内平台，要么问信息安全员。两分钟换一个「不会出事」，这笔账怎么算都划算。

这一节要你站的队是：**先判断再发送。判断的成本是三秒，补救的成本不存在。**

为什么这章放在全书应用章节之后讲，顺序是有意的：前面七章先把「怎么用」讲会，你才知道自己的哪些环节在碰数据——喂素材、传台账、建知识库，处处是数据出口；先知红线，用起来才敢放手。

电力数据的三重敏感性，对应三类风险：生产控制类（电网运行、场站工况、调度参数）涉及关键基础设施安全；用户类（用电信息、户号、地址）涉及个人信息保护；管理类（内部文件、经营数据）按企业密级制度管理。三类数据的敏感来源不同，处理规则也不同，下一节分表说清。

9.2 红线清单：四类数据四种处理

一张可直接贴工位的判定表：

数据类型	典型例子	处理规则	拿不准时
生产控制类	调度参数、保护定值、网架细节、运行方式	不上公网 AI，涉生产调度与控制参数的一律走内网或不上	不判断，直接不用公网

数据类型	典型例子	处理规则	拿不准时
用户个人信息	户号、姓名、地址、用电明细	先脱敏再用（方法见 9.3）	问营销与信息安全口
内部管理文件	未公开的方案、合同、经营数据	按密级判断：非密建议走企业内部 AI 平台	查文件密级标识，无标识按非密从严
已公开信息	政策文件、公开发布的新闻、已招标公告	可正常使用公网 AI	核实「确实公开过」再放心

这张表的用法是排除法：先看是不是第一类（生产控制），是就停；再看有没有个人信息，有就脱敏；然后查密级；都排除，放心用。四步判断，练熟了就是三秒。

两条附加说明。其一，「已公开」要自己核实过才算——你以为公开的和实际公开的，经常差一个权限口。其二，组合敏感：单条数据每项都不涉密，拼起来能定位设备和工况的组合（哪一站、哪一电压等级、什么工况、什么时间）要按生产控制类从严处理，这条在 9.3 展开一个例子。

还有一个常被漏掉的出口：照片。现场照片本身就是数据——铭牌上的设备参数、调度大屏入镜、工单标签可见，一张照片抵一段台账。照片进公网 AI（比如让它帮忙描述画面内容）之前，按台账同一张表判断，铭牌与大屏区域裁掉再用。这条纪律的原理与文字相同：数据出口不看格式，看内容。

9.3 脱敏模板：替换不是删除

脱敏的原则一句话：替换而不是删除——删掉的信息 AI 用不上，替换的信息保住了任务价值又去掉了指向性。

替换规则四条：设备编号→通用代称（「2 号主变」保留序位、站名替换为「某市某站」，或整体替换为「设备 A」）；人员姓名→「张工」「李工」；地理坐标与地名→「某省某市某站」；真实数值在需要分析时保留，但去除可反推的关联信息（数值加单位之外的台账字段、时间戳精度）。

对照示例（原始→脱敏）：

原始记录：「3 月 12 日 9 时 40 分，王建国在某变电站巡视发现 2 号主变 A 相套管油位偏低，已拍照上报缺陷系统，缺陷编号 SD-2026-0312-087。」

脱敏记录：「3 月 12 日上午，张工在某市某站巡视发现主变 A 相套管油位偏低，已拍照上报，缺陷编号【已隐去】。」

注意脱敏后仍要二次判断的组合信息：「某省某 500kV 站主变参数」——站名隐了，但「某省+500kV+主变」的组合在行内人眼里指向性仍然很强，公网发送前再降一层（电压等级也隐去），或改走企业内平台。脱敏不是数学上的匿名化，是风险压降；压到哪一层，取决于数据去向：给同事看的和给公网 AI 的，标准不一样。

这个方法什么时候不灵：多条脱敏记录拼起来的「组合反推」——单条无敏感，一个任务里十几条脱敏记录拼出完整工况图。这类批量任务交给脱敏模板不保险，要人看整体：分批发、改用内网工具、或砍掉任务里不必要的数据维度。

9.4 什么场景该走企业内大模型

很多一线员工不知道自己单位有没有内部 AI 环境——先问三个问题：信息化部门有没有内部大模型平台或知识库系统；哪些数据允许进；入口在哪、怎么申请账号。三个问题问下来，你手里的工具箱就分成了两格：公网 AI 处理已公开信息与脱敏后的通用任务，企业内平台处理内部文件与非密业务数据。

建设期的过渡用法也给一句实话：内部平台在建设早期，功能往往只有「问答加知识库」两件，别嫌简陋——内部文件的总结、比对、条款查询这两件就能接住，写作润色类继续走公网脱敏路线。平台每上线一个新能力（比如文档比对、批量整理），就把对应类型的任务迁进去一格——迁移是渐进的，不用等平台「完全体」。

两格的边界特性要客观看。企业内平台的优势：数据不出域、可审计（谁传了什么有记录）、按企业密级制度管控。现实约束：模型能力通常弱于公网最新模型、建设进度各单位不一（2026 年央企普遍在建，有的单位还在早期）。所以分界表不是「内部平台永远优先」：

任务特征	建议去处
涉生产控制、调度、网架细节	内网环境处理，或不做
内部非密文件的理解、总结、起草	企业内平台
脱敏后的通用写作与整理	公网 AI 可用
已公开信息的查询与加工	公网 AI

这个方法什么时候不灵：内部平台能力不够、公网又不能用，硬选边都是坑。第三条路是任务降级——把需要强模型的部分换成不碰敏感数据的方法（比如方案构思用脱敏后的框架、具体参数由人在内网填），别硬在「凑合用内部平台」和「违规用公网」里二选一。

9.5 留痕习惯：留痕不是防你，是保护你

三类留痕，各有一个明确用途。其一，重要文书任务保留 AI 版本迭代记录——初稿、修改指令、终稿留档，出问题可回溯当时 AI 给了什么、你改了什么。其二，涉数据任务记两行——「用了什么数据、发给了哪个系统」，这是 9.2 判定表的落地凭证。其三，科室共享提示词库的更新记录——谁改的、改了什么，衔接第 3 章。

留痕的目的不是防你，是保护你：真出争议时，完整的使用记录是「我尽了核验义务、按流程脱敏」的证据；没有记录，你说不清，责任边界就糊了。

一笔账把留痕的成本说清（假设参数）：每次发送前的判定加脱敏平均 2 分钟，一周 20 次任务约 40 分钟；而一次数据出域事件的处置——报告、排查、追溯、整改——以天

计，且要牵动不止你一个人。**每周 40 分钟换的是「不会有那一天」**。参数为假设，但量级判断成立。

这个方法什么时候不灵：留痕本身也含敏感信息（记录里写着「用了什么数据」）——留痕文件按待留痕内容的同等密级管理，存在内网盘，别把留痕记录本身贴进公网 AI 总结。

动手练习

对自己最近发过 AI 的一条工作内容做合规复盘，并完成一次完整脱敏：

1. 翻出最近一次发给公网 AI 的任务记录，用 9.2 判定表四步过一遍：涉不涉生产控制？有无个人信息？密级几何？是否已公开？
2. 判断结果分三档：当时做对了、当时侥幸（数据其实不该发）、当时过严（其实可以脱敏后用）。
3. 按 9.3 模板对其中一段真实内容做完整脱敏，写出对照版。
4. 找同事交叉检查：你的脱敏版在不知情的人眼里还能不能反推出设备与工况。
5. 把 9.2 判定表打印出来，贴到工位，下一周强制自己每条发送前走一遍四步。

思考题

1. 生产控制类数据为什么一条红线没有例外？「只发一小段」「就问一个问题」这类说法怎么回应？
2. 举一个「脱敏后仍需二次判断」的组合信息例子，说明它强在哪、该再降哪一层。
3. 留痕与效率的平衡点在哪？「每周 40 分钟」的账如果在你那里变成两小时，该怎么调整留痕的粒度？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	表格图	「能不能发」红线判定表（四类数据×处理方式×兜底动作）	自绘
图 9-2	对照图	脱敏前后对照示例（原始记录→脱敏记录，标注替换规则）	自绘
图 9-3	示意图	公网 AI 与企业内部平台的适用场景分界	自绘

第 10 章 算电协同与绿电直连：政策红利怎么接

本章导读

「人工智能+」能源实施意见里最有想象空间的一条，是算力与电力协同：「东数西算」与绿电结合。这一章把这条政策讲透到「你能跟客户和领导对话」的程度：为什么算力必须拉上电力、三种协同形态、2026 年 4 月行动方案在标准体系与三类应用上的部署、你的企业在这波政策里可能扮演什么角色。读完你能把「算电协同」从热词变成可以写进汇报材料的具体判断。

10.1 数据中心是坏负荷还是好负荷：先站队再谈政策

两条消息放在一起看。一条说某地数据中心集中投运，供电压力大；一条说 2025 年 9 月的实施意见提出算力与电力协同、「东数西算」与绿电结合。同一个东西，前一条里是负担，后一条里是资源——差别在哪？在「可调节」三个字上。普通负荷用电是刚性的，几点开灯几点开灯；数据中心的负载有结构弹性：训练类任务可以推迟、可以挪时段，冷却负载可以随温度调节。能跟着电走的负荷，就是电力系统缺的那种资源。

这一节要你站的队是：**把数据中心当坏负荷还是好负荷，决定了你读后面所有政策条文的角度**。当坏负荷，规划思路是「顶住它」；当好负荷，思路是「用上它的弹性」。一线从业者先站这个队，10.4 的企业定位题才有解。

再理一遍为什么政策把它们绑在一起。算力大发展需要电，而且要得多、要得稳；绿电大发展需要消纳，风光出力波动大，缺灵活的需求侧来「接」。算力的可调节负载正好当这个「接盘手」：新能源大发时多算，出力低谷时少算——一对互相成就的矛盾，在政策语言里就是「算力与电力协同」。实施意见还给了时间表：到 2027 年初步构建能源与人工智能融合创新体系。也就是说这不是远期愿景，是按年推进的部署。

「东数西算」与绿电结合的直白读法：算力布局跟着电力走——西部绿电富集区建数据中心，绿电直供或就近消纳，把「送电」变成一部分「送算力」。

10.2 三种形态：园区、直连与调节

算电协同落地为三种典型形态，各自的机制和电力企业的角色不同：

形态	是什么	电力企业的角色	一线能感知到什么
数据中心进园区	大负荷聚集，配套绿电与电网设施统一规划	供电方、园区配套服务方	站里多了个大用户，供电可靠性要求整体升级
绿电直连	绿电电源与用户不经公共电网转供、直接连接供电	并网服务方；输配电角色重构	并网验收、计量结算出现新业务形态
算力参与电网调节	数据中心负荷随新能源出力弹性调整	调节资源的聚合与调用方	调度指令的执行对象里多了算力负荷

三种形态不是三选一，同一地区可能叠加推进。一线岗位最该留意的是第三种：当数据中心的负荷开始听调度指令，习惯里「负荷只增不减」的直觉要更新——调节指令来了，减的是训练任务、缓的是冷却，保的是不能断的在线业务。

两个常见误读顺手澄清。其一，绿电直连不等于自发自用：直连仍是并网形态，走验收、计量与结算流程，只是电不经公共电网转供——把它理解成「自己发电自己用、不经管理」，汇报里会出硬伤。其二，算电协同不等于数据中心不限电：协同的前提恰是它可以被调节，极端供需紧张时参与调节的负荷反而排在优先保障序列之外——「当好负荷」的代价就是配合调度，这一点在跟数据中心客户对话时要讲明白。

一笔账理解弹性的价值（全部为假设参数，实际取决于负载结构）：假设一个 100 兆瓦的数据中心，训练类负载占两成且可中断，新能源大发时段把 20 兆瓦错峰出去，相当于给系统添了一台 20 兆瓦的「看不见的调峰机组」。参数一变结论就变：若它以实时在线服务为主，可中断比例趋近于零，同样 100 兆瓦就是纯刚性负荷，调节价值归零。**判断算电协同有没有价值，不问数据中心大不大，问它的负载结构弹不弹**。参数为假设。

10.3 行动方案的部署：标准体系与三类应用

2026 年 4 月，四部门印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》（国能发科技〔2026〕34 号），两个落点要读懂。

第一个落点，建立 AI+能源标准体系。标准体系意味着：什么算合规的 AI 应用、按什么技术要求建、验收按什么口径——对企业是「建设有依据」的好事，也是「不符合标准要返工」的约束。跟进方式：盯着标准发布动态，你单位在建的 AI 项目立项时把标准符合性写进方案，比建成后再补省得多。

第二个落点，三类应用被点名：智能终端、智能体、具身智能。这三个词对应到本书结构上是现成的：智能终端是现场装备（第 6 章的巡检装备、一体机），智能体是软件助手（第 7 章的规程问答、各类场景助手），具身智能是机器人作业（现场作业机器人，正在进场）。行动方案点它们的名字，意思是这三类是政策认的方向、资源往这里引——本书教的正是前两类的岗位级方法。

「双向赋能」四个字要读完整：AI 赋能能源（前面九章讲的全是这个方向）加上能源支撑 AI（算力的电从哪来、绿电怎么供）。两个方向都要看到，企业在这张棋盘上才有两个落子位。

标准体系的跟进有一个低成本动作：指定一个人（读完本书的人顺手就接了）每月查一次标准发布动态，查到与本单位在建 AI 项目相关的，把标准条款对照项目方案过一遍，差异记一张两栏表（标准要求/项目现状）。月度一查两栏一表，投入极小，换来的是项目验收时不用突击补标准符合性。

10.4 你的单位在棋盘上的哪个位置：自问三题

政策红利怎么接，接法是先定位再动作。自问三题：

第一题，我所在的电网、电厂或矿区在算力布局的路径上吗？查证渠道是政府与集团的公开发布（算力枢纽节点规划、集团产业布局公告），不猜、不传。

第二题，我手头的资源能参与哪种形态？对照 10.2 的表：有绿电资源往直连想，有调峰能力往调节想，有园区配套往负荷聚集想。

第三题，集团有没有算电协同的动向？年报、工作会议公开报道、产业布局新闻，三条线盯一年，动向自然浮出来。

定位清楚了，把判断写成汇报素材。给一个 300 字框架（数据留白处自己填，政策表述用原文）：

```
按照《关于推进"人工智能+"能源高质量发展的实施意见》关于算力与电力协同的部署
(「东数西算」与绿电结合)，结合我【站/局/矿】实际作如下判断：
一、位置判断：【本单位与算力布局的关联，查公开规划信息填写，无关联则如实写明】。
二、可参与形态：初步判断为【园区配套/绿电直连服务/调节资源，择一】，
    依据是我方具备【绿电资源/调峰能力/园区配套条件】。
三、建议动作：建议【向部门提交专题研究/纳入年度工作计划/先行开展资源摸底】。
以上判断基于公开政策与信息，具体以集团部署为准。
```

这个框架的写法要点：位置判断如实（没关联就写没关联，硬凑的关联一问就穿）、形态只挑一个最像的（贪多显得没想清）、建议动作选成本最低的那档（摸底优先于立项）。

再给三个「不要」当护栏：不要编数据（没查到的关联写「暂未检索到公开信息」，比编一条强百倍）；不要替决策层下结论（写「建议研究」不写「应当立项」）；不要把内部信息写进对外汇报（政策依据只用公开发布的原文表述，衔接第 9 章）。三个不要守住，这段汇报谁看都挑不出毛病。

这个方法什么时候不灵：实施细则没出的阶段，政策阅读法只能到「判断与建议」为止——写「建议动作」比写「结论」稳妥，替决策层拍板的汇报，发出去就是风险。

动手练习

用本章三题定位法做一次真实演练（素材全用公开信息）：

1. 检索你所在集团的算电协同动向：年报、工作会议公开报道、产业新闻，各取一至两条，记录出处。
2. 用第一题判断你的单位与算力布局的关联，写一句话，注明信息来源。
3. 用第二题从三种形态里挑一个「最像」的，写下资源依据。
4. 按 10.4 框架写出 300 字汇报段落。
5. 请一位同事扮演领导读这段话，标出他第一眼看不懂的词——那些词就是你下一轮要改写的对象。

思考题

1. 数据中心为什么可能是「好负荷」?「可调节」的具体来源有哪些，各受什么约束?
2. 绿电直连对电网企业有利也有两面——供电角色重构意味着什么收入与责任的变化？说出一利一弊。
3. 行动方案点名的三类应用（智能终端、智能体、具身智能），哪一类与你现在的岗位最近？说出一个你能动手的具体接点。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	示意图	算电协同三种形态示意（园区/直连/调节，标注电力企业角色）	自绘
图 10-2	结构图	「双向赋能」两个方向：AI→能源、能源→AI（对应本书章节）	自绘

第 11 章 从试点到落地：51 个场景怎么选怎么干

本章导读

2026 年 5 月国家能源局综合司发布首批 51 个「人工智能+」能源高价值场景清单并组织试点申报——这是政策到项目的临门一脚。这一章给一条完整路径：怎么读场景清单、你的单位怎么选场景（痛点×数据×人手三条过滤）、申报材料怎么组织、立项之后怎么干（先小闭环再铺开），外加企业内训与院校实训平台两类落地参照。读完你能拿出一份场景建议清单和申报材料框架初稿。

11.1 51 个场景是任务清单还是机会清单：读法先站队

场景清单发到单位，两种读法，结局差很远。读法一：当任务清单——51 个都要对标，每个写一份落实材料，结果是 51 份应付文件，一个真项目也没有，年底总结里写「已组织学习场景清单」。读法二：当机会清单——51 个里挑一两个跟自己业务痛点对得上的，做成能验收的小项目，反过来成为单位在这波试点里的样本。前一种读法把政策红利读成了负担，后一种才可能立项。

这一节要你站的队是：**场景清单是给你选的，不是给你背的。选，就要选得有依据——这一章后面全是选的依据。**

清单本身先交代清楚：2026 年 5 月发布，首批 51 个高价值场景，组织试点申报；官方点名的例子包括「电网规划方案智能生成与评估」这类方向。按环节读，场景分布在发、输、配、用、调度与管理等环节——读清单时对着本书也对一遍：办公室文书是第 3 章，缺陷检修是第 4 章，功率与调控是第 5 章，场站装备是第 6 章，规程智能体是第 7 章——你看，51 个场景里的相当一部分，用的就是这些岗位级方法。

场景颗粒度要掰对：每个场景是一类可立项的业务加技术的组合，不是某个产品型号。读清单要问的不是「买什么软件」，而是「这个场景在我单位的业务痛点是什么」——同一场景，发电企业和电网企业立出来的项目完全不同，痛点决定项目形态。另据实说明：清单原文直链本次调研未留存，引用场景名录时以国家能源局正式发布文本为准【待验证】。

11.2 选场景的三条过滤：痛点、数据、人手

51 选 1 或 2，靠三条过滤，顺序有讲究，一条条过。

第一条过滤，业务痛点。这个场景解决的问题是真痛点还是装样子？判据是数字：你盘点过的文书耗时（第 3 章）、缺陷台账整理频次（第 4 章）、查规程次数（第 7 章）——真痛点有数字，装样子的痛点只有形容词。一条经验：从你已经用 AI 干过的活里选场景，命中率最高，因为痛点你已经亲身验证过。

第二条过滤，数据基础。场景要的数据你有吗，质量行吗？缺陷台账是纸质还是电子化、历史数据几年、格式统一吗——衔接第 5 章的数据质量职责，数据基础弱的项目先补数据再立项，倒过来就是试点失败的常见剧本。

第三条过滤，人手。有没有一个能牵头的人？不是会写材料的人，是能把「业务加技术」两头都跟得动的人——读完本书、按章节练过手的人就是候选人。这条过滤看似最软，实际卡掉的项目最多：有痛点有数据、没人牵头的场景清单，一放就是一年。

三条全过=可报场景；过两条=储备场景（缺哪条补哪条）；过一条=观望。一张打分表把三过滤落成纸面动作：

过滤项	判据	打分	证据
业务痛点	有实测耗时/频次数据支撑	有数字=过，只有感受=不过	填实测值
数据基础	电子化、年头、格式齐	三项全备=过	填数据现状
人手	有明确牵头人且练过手	有名有实=过	填人选

选场景的算例不用假设数字——它必须用你单位的实测值：候选场景「缺陷报告规范化辅助」，痛点证据=班组月均缺陷台账整理耗时（你实测的数），数据基础=台账电子化几年，人手=有无练过第 4 章流程的专工。三条全过进申报；若数据基础一项是「纸质为主、近两年才电子化」，降为储备场景先补数据。**这个算例的每个数字都要用你的实测，本书不替你假设。**

11.3 申报与立项：五段框架与小闭环节奏

试点申报材料有一个通用的五段框架，每段的写法要点和易错点如下：

段落	写什么	写法要点	易错点
现状与痛点	现在怎么干、卡在哪	数据说话：耗时、频次、质量三类数字	形容词堆砌，无数字
场景选择依据	对应清单哪个场景	对清单编号点名场景，说明本单位针对性	泛泛「响应政策」不点场景
建设内容	具体建什么	按「一个班组、一个流程、三个月」的小闭环口径写	一上来写全单位铺开

段落	写什么	写法要点	易错点
预期成效	达成什么	指标保守可兑现，需要基线的标待实测	指标激进，验收兑现不了
保障	人、数据、机制	牵头人实名、数据来源明确、维护机制落地	三项全空

写作时 AI 辅助可用，方法复用第 3 章（素材先行、禁止推算）：

你是试点申报材料顾问。按五段框架帮我起草【场景名】试点申报初稿：
① 现状与痛点：只用我提供的耗时/频次/质量数据，禁止推算；
② 场景选择依据：对应「人工智能+」能源高价值场景清单中的【编号/名称】；
③ 建设内容：按「一个班组、一个流程、三个月」的小闭环口径写，不写全单位铺开；
④ 预期成效：指标保守可兑现，凡需基线数据的位置标【此处需实测数据】；
⑤ 保障：人员、数据、机制三小节，人员实名。
我提供的素材如下：……

节奏上的一条主经验：先小闭环，再谈铺开。一个班组、一个流程、三个月跑出能验收的结果，比一份宏大方案值钱——试点评审看的不是蓝图是样本。成效指标宁可保守：写「月均缺陷台账整理耗时下降三成」（假设值，按你的基线定）比写「全面智能化」可信，试点最怕的就是验收时兑现不了。

11.4 两类落地参照：企业内训与院校实训平台

落地不是凭空干，两类现成参照摆在那里。

企业侧参照：国家电网「人工智能赋能高质量发展」的战略表述公开可查，各省级电力培训中心有企业内训课的采买需求。要说如实的话：这类内训采购不公开招投标，政采网窗口检索未命中（本书如实记录），所以企业侧的参照是「配套培训跟项目走」的节奏——试点立项，内训跟上，学的人就是干的人。你的动作是盯本单位试点申报窗口，窗口开了你手里的场景建议就是入场材料。

院校侧参照：钱面集中在能源职业院校的实训平台建设。两单公开中标记录摆着——陕西 478 万元（智慧矿山人工智能大模型一体机，2026-08 中标）、云南 210 万元（算力服务器+模型训练推理平台+智能体开发与知识库构建平台，2026-08 中标），均为中国政府采购网公开公告。两单的标的形态说明了「能源+AI」实训课程的标准化方向：算力底座+模型平台+智能体开发环境——第 7 章你在班里搭智能体的那套动作，正在变成院校的标准化教学标的。能源职教集团与产教融合共同体的课程复制通道，让一套课程快速铺进多所学校。院校读者的动作是按两单形态规划本校实训平台与课程。

两类通道还能互相借力：院校用企业真实场景做实训题目，企业用院校平台做新员工预训——你所在班组如果与院校有产教融合联系，第 7 章的规程智能体既是工作工具也是教学案例，一份东西两处用。

这个方法什么时候不灵：申报窗口没开、单位没有申报盘子的年份，这套方法降级为「内部小闭环自干」——三条过滤照走、五段框架照写，只是不叫申报，叫班组创新项目。政策等得起，能力练出来是你的。

动手练习

用三条过滤法为你的班组选一个候选场景，并起草申报材料框架初稿：

1. 列出你班组三个 AI 候选场景（优先从你已经练过的活里选）。
2. 逐个过三过滤，打分表填实测证据，选出得分最高的一到两个。
3. 按 11.3 五段框架，用 AI 辅助起草初稿（提示词替换场景名与素材）。
4. 逐段自查易错点：痛点有没有数字、场景有没有点编号、建设内容有没有越界写大。
5. 把初稿给一位没参与过的同事读，问他「看完知道要干什么吗」——他答不上来的段落重写。

思考题

1. 三条过滤为什么把「人手」排在第三条，却常常卡得最死？说说你见过的「有痛点有数据没牵头人」的项目后来怎么样了。
2. 小闭环策略的验收逻辑是什么？「一个班组、一个流程、三个月」各自封住了什么风险？
3. 企业内训与院校实训两条落地通道，各能从对方借什么力？如果你在院校，你会先做哪一步？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	示意图	选场景三重过滤漏斗（痛点→数据→人手，标注过两三条的处理）	自绘
图 11-2	结构图	申报材料五段框架（各段要点与易错点）	自绘
图 11-3	数据图	陕西/云南两单实训平台采购形态对照（数据源：中国政府采购网公开中标公告）	自绘

第 12 章 底线与成长：90 学时、岗位转型与 AI 种子

本章导读

收尾的一章管两件事：不出事，和走得远。不出事：把全书的风险收成三条底线与一张使用前检查清单，贴在班组就能用。走得远：每年 90 学时的继续教育里 AI 内容怎么对应，从「会用的人」怎么长成「班组里的 AI 种子」——自用、带人、立项三步进阶，配一份一年成长计划模板。读完你能交出自己未来一年的 AI 成长计划。

12.1 三条底线哪条最容易破：先承认，再设防

年底复盘一年的 AI 使用，三种「差点出事」的典型摆在一起。第一种：把含内部数据的表格贴进了公网 AI（数据底线）。第二种：汇报里引了一条 AI 编的「规程要求」，被专工当场指出（失实底线）。第三种：抢修现场手机没信号，想让 AI 提醒安全交底要点，才发现离开 AI 已经不会独立拟交底了（依赖底线）。三条里，最容易破的往往是依赖——它破得最安静：没有报警、没有通报、没有当场出丑，只有能力悄悄流失，等你需要「不插电」干活的那天才发现。

这一节要你站的队是：**先承认自己最可能破哪条，再谈设防**。三条底线对不同岗位的风险权重不一样：常碰数据的最该防第一条，常写材料的最该防第二条，常下现场的最该防第三条——对号入座，比平均用力有用。

三条底线的纪律，本书前面章节都已经给过，这里收拢：数据底线是第 9 章红线的日常化——每次发送前三秒判定（四类数据四步判断）；失实底线是第 2 章幻觉核查的习惯化——数字逐个核、条文对原文、没有出处不采信；依赖底线是保留「不插电」的基本功清单——倒闸操作、故障判断、安全交底这类保命的活，定期在不用 AI 的条件下完整做一遍。

依赖底线的练法给一个具体节奏：季度做一次「不插电演练」——挑一项本岗位的核心文书活（安全交底、缺陷定性、操作步骤梳理），全程不用 AI 独立完成，完成后与上周 AI 辅助的同类产出对照，找两处自己退步的地方写进下一周的练习。演练的价值在对照：

平时有 AI 托底感觉不到退步，季度一对照，退步藏不住。演练记录进你的成长档案（12.5 会用到），它也是「我保持了独立作业能力」的凭证。

三条底线的共同逻辑一句话：AI 加在你专业能力之上，不替代之下。底线守不住，前面十一章的效率提升全部作废——一次数据事件、一次失实引用，够把一年的信任赔光。

12.2 使用前检查清单：四个问题按序自答

三条底线合成一张贴在班组的检查清单，每次把活交给 AI 之前，四个问题按序自答：

序	问题	判据	不过关的动作
1	数据过线了吗	按 9.2 判定表：不涉生产控制、已脱敏或已公开	停，脱敏或转内网平台
2	内容要核吗	有数字、有条文、有事实表述的，逐项核对来源	核完再用；核不了的不用
3	这活允许 AI 吗	两票、审批、签发、定级、调度指令类，AI 不进流程	AI 退到学习辅助位，活归人
4	核验记录留了吗	重要任务有迭代留痕，涉数据任务有两行记录	补记录，下次开工前先想留痕

清单的管理用法两个：班组长按清单抽查下属的 AI 辅助产出——查的就是四个问题的答案，五分钟一单；新人按清单养成习惯——前一个月每单过一遍，形成肌肉记忆后撤到每天抽查。清单的价值在「按序」二字：顺序乱了，比如先干了再补问第一条，判定的客观性就没了。

上墙有上墙的做法：清单打印成一页纸贴在工位与交接班桌面，纸面上加一栏「本班组高频场景速查」——把你们最常见的三种活（比如缺陷记录、巡检报告、会议纪要）各自四问的标准答案预先写好，新人照抄即可，不用每次从零判断。预填答案由班组长季度复核一次，规程或红线变了同步改。

这个方法什么时候不灵：紧急工况下没有时间走四问——抢修、事故处置现场，规则回归制度本位：该用系统的用系统、该打电话的打电话，AI 用法平时已经定型，紧急时不新增用法。

12.3 90 学时怎么修：继续教育里的 AI 内容

制度底盘先说清：《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号）要求专业技术人员每年参加继续教育累计不少于 90 学时——这是通用规定，适用于电网、发电企业的专业技术人员序列。要说如实的话：本次调研未命中能源行业统一的 AI 专项学时制度文件，本书涉及学时的表述均以人社部令第 25 号通用规定为底，不虚构行业专项制度。

90 学时怎么修出 AI 含量，盘三个来源。其一，集团年度培训计划里的 AI 课程——多数集团的年度计划已在排 AI 专题，报名时优先选。其二，线上平台的 AI 专题课——碎片时间修，选与本书配套的应用型内容。其三，自学折算——本书十二章当自学教材，向培训部门申请认定折算学时，认定口径各单位不同，先问再学。

一笔账说明「带着成果去学」为什么划算（假设参数）：假设 90 学时里公需科目占三分之一，剩余约 60 学时由单位专业科目安排；若年度计划里有 8 学时 AI 课程，剩下 50 余学时的口径里，「学完就忘」和「学出一件东西」的差别就是第 7 章那个规程智能体——按经验折算（假设值），从建库到越权测试约 8 到 12 学时的实操量，一项成果同时覆盖学时认定与第 11 章的场景储备。翻转条件：若你们单位学时以统一网课为主、不认自定义研修成果，这条路走不通，退回「网课加自学」组合——学时策略取决于培训部门的认定口径，先问再规划，参数均为假设。

12.4 从使用者到种子：自用、带人、立项三步

走得远的路径是三步进阶，每步有明确动作。

第一步，自用：本书方法进自己的流程——提示词库建起来（第 2 章）、文书流水线跑顺（第 3 章）、生产场景的红线守熟（第 4 章）。自用阶段的目标不是「会很多」，是「稳」，稳定产出过了核验的成果，别人才有得看。

第二步，带人：帮同事建提示词库、搭规程智能体（第 7 章四步法就是带人的最佳教材）。带人不用占大块时间，一次一小时的标准流程：前二十分钟照第 2 章建个人提示词库（带他存进三条他自己的高频提示词），中间三十分钟按第 7 章四步搭一个测试规程智能体（规程节选即可），收尾十分钟做一轮越权测试并复盘——一小时结束，他手里有库有智能体，下一步自己会走。带人的关键动作是把你的踩坑记录共享出来：你被幻觉坑过的地方、脱敏踩过的线，对同事都是现成的护栏。

第三步，立项：按第 11 章的方法牵头一个小场景——三条过滤选场景、五段框架写申报、小闭环跑三个月。立项成功，你就从「会用的人」变成了「班组里的 AI 种子」：单位里再有人问「这东西怎么落地」，答案指向你。

为什么现在做种子的时机好：51 个场景的试点建设期，懂 AI 的电力人稀缺、需求真实、被看见的机会多——政策窗口就是个人窗口。这话不是打气，是第 1 章讲过的政策时间表的自然推论：三层文件一年内连发，落地要人，先练出来的人先接住。

一年成长计划模板（季度里程碑，按自己的节奏改）：

季度	里程碑	对应章节
Q1	个人提示词库建成，两章方法（文书+生产场景）跑进日常流程	第 2/3/4 章

季度	里程碑	对应章节
Q2	班组规程问答智能体上线，越权测试与验收单齐	第 7/9 章
Q3	科室共享提示词库扩容，带两名同事完成入门	第 3/7 章
Q4	小场景建议书提交（含三条过滤打分表与五段框架初稿）	第 11 章

这个方法什么时候不灵：班组氛围完全不支持（带人没人跟、立项没人批）时，三步退回第一步，把自己的活干稳——种子在土不好时先活着，等窗口。个人成长不靠一场培训或一个文件，靠每个季度一件做成的事。

动手练习

写出你自己的「一年 AI 成长计划」，并合并成一份可提交的研修申请：

1. 按 12.4 模板填你自己的四个季度里程碑——每条都要具体到「做成什么、给谁看」。
2. 对照 12.3 盘学时：集团计划的 AI 课程、线上专题、自学折算三个来源各能覆盖多少（先向培训部门问清折算口径再填）。
3. 用 12.2 检查清单自查一次你最近一个月的 AI 使用，写下四问中最常被你跳过的那问。
4. 把成长计划与学时安排合并成一页研修申请：学习内容、成果形式、学时对应、时间表。
5. 找你的班组长或专工谈一次十分钟：把计划讲给他听，收一条他的建议改进去——这一步是三步进阶里「带人」的预演。

思考题

1. 三条底线里你认为你自己最容易破哪条？说出你的岗位与这条底线的具体关联，以及一条针对性的设防动作。
2. 「不插电」基本功清单应该包含哪些？给你自己的岗位列五项，并说明每项多久练一次。
3. 种子策略与考核激励是什么关系？如果班组考核完全不认 AI 带人的工作量，你还带不带、怎么带？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	表格图	使用前检查清单（四问版）	自绘
图 12-2	结构图	三步进阶路径：自用→带人→立项	自绘
图 12-3	表格图	一年成长计划模板（季度里程碑）	自绘

附录

附录 A 高频提示词索引

全书正文可直接复制的提示词按章索引如下（用途为该提示词所在位置上方文字的摘录；页码以正文为准）。

- 第 1 章 · 把下面这条提示词原样发过去：
- 第 2 章 · 以「缺陷描述规范化」为例，完整示例：
- 第 2 章 · 模板二：安全交底初稿。
- 第 2 章 · 模板三：月度总结提炼。
- 第 3 章 · 完整示例（月度总结，可直接复制后替换【】内容）：
- 第 3 章 · 第二步，AI 整理。转写稿往往又长又乱，直接给 AI：
- 第 3 章 · 第二步，AI 展开成 PPT 大纲：
- 第 4 章 · 规范化的完整提示词（可直接复制替换【】内容）：
- 第 4 章 · 检修方案的 AI 用法是「模板起草加查漏」，不是代写。起草一步：把企业方案模板和上次同类作业的定稿喂给
- 第 4 章 · 巡视记录、红外测温、表计读数整理成报告，AI 的角色边界要在一开始就锁死：
- 第 4 章 · 要看趋势可以做，但历史数据必须你先贴进去：
- 第 4 章 · AI 在两票上的合法用法只有两类：学习训练与辅助理解。训练用法给一个「两票学习教练」模板：
- 第 7 章 · 第一步，设人设。人设提示词是智能体的宪法，直接给可用版本：
- 第 8 章 · 三类插图与提示词方法。第一类，标识讲解图（安全标志、警示含义），AI 最擅长，配文字说明几乎不跑题。第二
- 第 10 章 · 定位清楚了，把判断写成汇报素材。给一个 300 字框架（数据留白处自己填，政策表述用原文）：
- 第 11 章 · 写作时 AI 辅助可用，方法复用第 3 章（素材先行、禁止推算）：

附录 B 本书出现的工具与平台

正文提到过的通用工具/平台，按拼音与出现顺序整理；版本与界面以官方最新为准。

豆包

参考文献与资料来源

> 本书所有行业数据、政策文件与案例均来自以下可溯源公开资料与作者团队培训素材整理。检索日期：2026-11-01；全书 12 章成品化更新：2026-11-03（第 4-12 章扩写为成品章，数据口径与本清单一致，未新增卡外事实数据）。

一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL）

1. 《关于推进"人工智能+"能源高质量发展的实施意见》 —— 国家发展改革委、国家能源局，2025-09-08 官网发布。提出到 2027 年初步构建能源与人工智能融合创新体系，明确算力与电力协同（「东数西算」与绿电结合）、AI 赋能电力智能调控等核心方向；本书第 1、10 章政策依据。来源：https://www.nea.gov.cn/20250908/8a90bf7f17b141038fe7be0988a2c603/c.html （国家能源局官网原文）
2. 《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》(国能发科技〔2026〕34 号) —— 国家发改委、国家能源局、工信部、国家数据局四部门，2026-04。提出建立「AI+能源」标准体系，聚焦智能终端、智能体、具身智能应用；本书第 1、10 章政策依据。来源：https://www.nda.gov.cn/sjj/zwgk/zcfb/0908/20250908201317566927066_pc.html （国家数据局官网相关发布页）
3. 首批「人工智能+」能源高价值场景清单 —— 国家能源局综合司，2026-05。51 个高价值场景（含「电网规划方案智能生成与评估」等）并组织试点申报；本书第 1、5、11 章场景线索依据。来源：检索确认（多源报道），清单原文直链本次未留存【待验证】——引用场景名录请以国家能源局正式发布文本为准。
4. 《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号） —— 人力资源社会保障部，2015-10-01 施行。专业技术人员每年参加继续教育累计不少于 90 学时，适用于电网/发电企业专业技术人员序列；本书第 1、12 章制度依据。来源（规定文本检索确认）：https://abg.baidu.com/wview/52a10c6148d7c1c708a145c9 【转存链接，建议以人社部官网文本为准】
5. 考核口径说明（如实记录）：本次检索未命中国家能源局/中电联层面面向电力从业人员的 AI 强制学时制度文件；电网/发电央企的内部年度培训计划惯例无公开红头文件。本书涉及学时的表述均以人社部令第 25 号通用规定为底，不虚构行业专项制度。

二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL）

检索渠道：中国政府采购网（ccgp.gov.cn）中标公告，窗口 2026-05~2026-11。检索词「电力 人工智能 培训」（found=0）、「能源 人工智能」（found=10：其中 8 条为东南大学同一算力平台项目分包、2 条为能源职业院校 AI 教学/实训采购）。以下收录与本书直接相关的 3 条院校实训采购记录，完整记录 2 条合计约 688 万元，金额待验证 1 条。

#	项目名	金额	中标日期	中标方	内容范围	来源 URL
1	陕西能源职业技术学院智慧矿山人工智能大模型一体机	478 万元（4,780,000 元）	2026-08-18	深圳市宜达数字有限公司	智慧矿山 AI 大模型一体机 1 套（教学实训用）	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202608/t20260818_27152064.htm
2	云南能源职业技术学院人工智能算力与管理教学服务平台项目	210 万元（报价 2,100,000 元）	2026-08-28	云南索特科技有限公司	本地算力服务器（浪潮元脑）+算力管理与模型训练推理平台+智能体开发与知识库构建平台	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202608/t20260828_27225852.htm
3	平顶山学院智慧能源人工智能技术实训平台项目	金额待验证	2026-08-11	待验证	智慧能源 AI 技术实训平台	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202608/t20260811_27108668.htm

口径补充（如实记录）：电网/发电央企培训采购未在本窗口命中——央企内训采购不公开招投标或不在政采网渠道，非需求不存在（国家电网「人工智能赋能高质量发展」战略表述公开可查，见第三节）。钱面集中在能源类职业院校实训平台建设。

三、行业公开资料（同类书/战略表述/报告，含出处）

名称	性质	出版/出品方	时间	备注
《发电行业人工智能应用》（华志刚主编）	同类书（唯一正式出版物命中）	中国电力出版社（国家电投战略研究院背景）	2020	销量未知；2025-2026 新政策出台后无对应新

名称	性质	出版/出品方	时间	备注
				版实操书，本书即打此空档
国家电网「人工智能赋能高质量发展」战略	企业战略表述	国家电网	检索确认	渠道面线索：各省级电力培训中心有企业内训课采买需求（内训采购细节未公开）【细节待验证】
中电联等行业协会培训体系	行业培训渠道	中电联等	—	专业培训与标准宣贯场景，本书第 11、12 章渠道参照

竞争格局备注：以「人工智能 能源 电力 图书」检索，正式出版图书仅命中《发电行业人工智能应用》（2020）一本，其余皆为行业报告与政策文件；2025-2026 年政策密集出台后尚无对应新版实操书——本书竞争空隙在同期批次行业中最大。

四、作者团队培训素材（改编来源课件清单，只列名称与改编章节）

素材	改编去向	说明
`01_通用课程/01-AI 入门`《AI 入门课程》	第 2 章（基础原理/主流模型/人机协同立场）、第 4 章（输出校验方法）	通用底座，场景改写为能源语境
`02-文本大模型`《AI 大模型进阶课》	第 2 章（8 个沟通方法）、第 3 章（结构化指令/迭代改稿）、第 7 章（知识库与智能体构建、零代码四步法）	提示词方法体系与智能体搭建方法真源
`03-AI 绘画` 课件	第 8 章（培训插图方法）	插图提示词方法，安全场景改写
`04-AI 视频` 课件（AI 视频制作/AI 推文短视频）	第 8 章（微课流水线）	脚本→素材→配音→合成流程
`05-AI 音乐` 课件（Suno 教程）	第 8 章（配乐）	微课配乐支线
雷课教学 · 高校教师科研体系	第 11 章（师资培训对接参照）	对接能源职院师资培训场景



milulab.com/books/ai-energy-power/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu